

DART: Tránh vật cản tĩnh cho quadrotor với perception monocular depth tốn tính toán

Delay-Aware, Risk-Triggered perception — tracker mốc tĩnh có bù trễ,
lập lịch suy luận theo an toàn, braking-CBF, MPC horizon thích nghi
và quỹ đạo đặt có đoạn quay về

Tài liệu phương pháp – bản 3 (viết lại toàn bộ)

Khớp với mã nguồn nhánh `claude/serene-bardeen-v1a659`, commit `fe652a5`
Mô phỏng: MATLAB/Simulink chạy hoàn toàn trên cloud (GitHub Actions)

Tóm tắt

Tài liệu mô tả đầy đủ phương pháp DART ở trạng thái hiện tại của mã nguồn: một quadrotor bay theo một quỹ đạo đặt và tránh vật cản tĩnh chỉ bằng một camera và một mạng monocular depth. Suy luận ảnh là phần tốn tính toán nhất (hàng chục đến hàng trăm mili-giây mỗi khung), vì vậy mục tiêu nghiên cứu là giảm tối đa số lần suy luận mà vẫn an toàn. Phương pháp gồm: (i) mô hình sai số depth và phân đoạn vật cản từ chính ảnh depth, không có nhãn hay định danh; (ii) phủ mỗi vùng bằng quả cầu và tính hiệp phương sai đo; (iii) tracker mốc tĩnh cập nhật Kalman tại đúng thời điểm chụp, chính xác khi chỉ có một khung đang được xử lý, liên kết không định danh và bộ nhớ cục bộ 10 m; (iv) bộ lập lịch quyết định khi nào chụp và suy luận từ điều kiện dừng an toàn, có tính đến sự tăng bất định và vùng chưa quan sát; (v) lớp an toàn braking-CBF có độ phóng bất định biến thiên theo thời gian và ràng buộc chuyển động vào vùng mù; (vi) MPC lồi hoá bằng nửa không gian tiếp tuyến, horizon thích nghi theo rủi ro, quãng phanh và thời điểm có phép đo kế tiếp; (vii) quỹ đạo đặt với chế độ BẮM/QUAY VỀ: khi quỹ đạo bị chặn, vẽ lại một đoạn ngắn vòng qua vật cản để quay về quỹ đạo sớm nhất, không phạt sai lệch trong lúc quay về; (viii) một siêu tham số κ đánh đổi độ an toàn với thời gian về đích. Mọi công thức và tham số trong tài liệu được đối chiếu với mã nguồn (Phụ lục D, E). Kết quả hiện tại (2400 lượt trên 120 thể giới ngẫu nhiên) cho thấy chuỗi an toàn hoạt động (155/156 lượt về đích trên thể giới chỉ có vật tĩnh) nhưng bộ lập lịch thích nghi chưa tối thiểu hoá số suy luận: tần số cố định 3 Hz an toàn như nhau với khoảng một nửa số suy luận ở 4-8 m/s. Mục 19 nêu đề xuất sửa (chưa triển khai, chờ quyết định).

Mục lục

1 Phạm vi và câu hỏi nghiên cứu	4
2 Bài toán, ký hiệu, giả thiết và kiến trúc	4
2.1 Hệ toạ độ và ký hiệu	4
2.2 Bài toán	4
2.3 Giả thiết	5
2.4 Kiến trúc và tần số	5
3 Mô hình quadrotor và vòng attitude	6
3.1 Plant 6-DOF	6
3.2 Từ gia tốc lệnh tới lực đẩy và mô-men	6
4 Ước lượng trạng thái UAV và bộ đệm pose	6

5 Perception: từ ảnh depth tới các quả cầu đo	7
5.1 Camera	7
5.2 Ảnh depth thật (chỉ trong mô phỏng)	7
5.3 Mô hình sai số của mạng depth	7
5.4 Phân đoạn vật cản từ ảnh depth, không có nhãn	7
5.5 Tách vùng lớn	8
5.6 Quả cầu đo của một vùng	8
5.7 Hiệp phương sai đo	9
5.8 Thông điệp, độ trễ và năng lượng	9
6 Tracker mốc tĩnh có bù trễ	9
6.1 Phép đo trong khung quán tính tại thời điểm chụp	9
6.2 Mô hình mốc tĩnh	10
6.3 Cập nhật Kalman tại t^c	10
6.4 Liên kết không định danh	10
6.5 Bỏ lỡ và xoá	11
6.6 Bán kính	11
6.7 Bộ nhớ cục bộ và quên	11
7 Đại lượng rủi ro	11
8 Lập lịch perception theo an toàn	12
8.1 Điều kiện dừng và khoảng mở an toàn	12
8.2 Frontier: vật cản chưa thấy	12
8.3 Khoảng quét	12
8.4 Các sự kiện kích hoạt	13
8.5 Chế độ emergency	13
8.6 Các bộ lập lịch đối chứng	13
8.7 Nhận xét về tính tối thiểu	13
9 Tập an toàn có xét bất định	13
10 Lớp an toàn CBF	14
10.1 Braking-distance CBF (mặc định)	14
10.2 HOCBF (tùy chọn)	14
10.3 Chuyển động vào vùng mù	14
10.4 Ràng buộc độ cao	15
10.5 CBF-QP	15
11 MPC horizon thích nghi	15
11.1 Mô hình dự đoán	15
11.2 Horizon thích nghi	15
11.3 Bất định dọc horizon và reset dự kiến	16
11.4 Ràng buộc vật cản lỗi hoá	16
11.5 Ràng buộc vận tốc, độ cao và tập kết thúc	17
11.6 Hàm chi phí và QP	17
11.7 Bộ giải	17
12 Quỹ đạo đặt và đoạn quay về	17
12.1 Tham số hoá và chiếu	17
12.2 Phát hiện đoạn bị chặn	18
12.3 Logic chế độ BẮM / QUAY VỀ	18
12.4 Lập đường vòng	18
12.5 Đường tham chiếu cho MPC	19

13 Chính sách yaw	19
14 Siêu tham số đánh đổi κ	19
15 Thuật toán tích hợp	20
16 Thiết kế mô phỏng và đánh giá	20
16.1 Môi trường chạy trên cloud	20
16.2 Kích bản	21
16.3 Kết thúc lượt bay, không giới hạn thời gian	21
16.4 Chỉ số	21
16.5 Phân loại nguyên nhân thất bại	21
16.6 Biến thể	21
16.7 Kiểm tra bộ phân đoạn	22
16.8 Kết quả với phương pháp hiện tại (vòng 3)	23
16.9 Kết quả các vòng trước	23
17 Tính chất và giới hạn	24
18 Đóng góp và định vị (trung thực)	25
19 Đề xuất: lập lịch theo vùng đã quan sát (<i>chưa triển khai</i>)	25
A Suy ra khoảng mở an toàn	26
B Suy ra hàng braking-CBF	26
C Hiệp phương sai dạng đóng	27
D Bảng tham số đầy đủ	27
E Ánh xạ phương trình - mã nguồn	29
F Thay đổi so với bản đề xuất ban đầu	30

1 Phạm vi và câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi. Một UAV thông thường (không có LiDAR, không có camera stereo) mang một camera và một bộ tăng tốc nhỏ. Để tránh vật cản, nó phải chạy một mạng monocular depth trên ảnh; mỗi lần suy luận tốn hàng chục đến hàng trăm mili-giây và năng lượng đáng kể (ví dụ Depth Anything V2 cần 60–213 ms trên V100 tùy kích thước mạng [2]; trên Jetson TX2 phần suy luận chiếm 38.9/41.6 ms trong hệ của [4]; MonoNav chạy ZoeDepth 0.11–0.16 s, tức 3–4 Hz [5]). Câu hỏi: với vật cản tĩnh, cần suy luận ít nhất bao nhiêu lần, và vào những thời điểm nào, để vẫn bay an toàn theo một quỹ đạo đặt?

Phạm vi.

- Thuật toán chỉ xử lý **vật cản tĩnh**. Không có nhận dạng hay dự đoán chuyển động của vật cản: mọi vật được coi là mốc tĩnh.
- Bài kiểm tra chia thành hai nhóm thế giới: *chỉ vật tĩnh* (trong phạm vi) và *có vật di chuyển* (ngoài phạm vi, chỉ để báo cáo). Thuật toán không được báo thế giới thuộc nhóm nào. Va chạm với vật di chuyển là điều dự kiến và không được sửa.
- Không giới hạn thời gian nhiệm vụ: thời gian về đích là một *kết quả đo*.
- Không tối ưu cho từng trường hợp: chỉ sửa các nguyên nhân thất bại chiếm tỉ lệ đáng kể trên toàn bộ tập thế giới ngẫu nhiên (nhiều hình dạng, nhiều kiểu bố trí, nhiều tốc độ); lỗi hiếm không được sửa.

Trạng thái hiện tại (trung thực). Chuỗi an toàn (perception → tracker → CBF/MPC → quỹ đạo đặt) đạt 155/156 lượt về đích trên các thế giới chỉ có vật tĩnh. Bộ nhớ vật cản là cần thiết. Bộ lập lịch thích nghi hiện tại *chưa* đạt mục tiêu tối thiểu hoá tính toán (Mục 16.8); đề xuất sửa ở Mục 19.

2 Bài toán, ký hiệu, giả thiết và kiến trúc

2.1 Hệ toạ độ và ký hiệu

- Khung quán tính $\{I\}$: ENU, trục z hướng lên, $e_3 = [0, 0, 1]^T$.
- Khung thân $\{B\}$: FLU (trước-trái-trên). $R \in SO(3)$ quay từ $\{B\}$ sang $\{I\}$; ψ là góc yaw.
- Khung quang học $\{C\}$: x sang phải, y xuống dưới, z theo trục quang. Camera gắn cố định nhìn thẳng về phía trước, cách tâm thân $p_{BC} = [0.1, 0, 0]^T$ m:

$$R_{BC} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad R_{IC} = R R_{BC}, \quad o = p + R p_{BC}. \quad (2.1)$$

- $p, v \in \mathbb{R}^3$: vị trí, vận tốc UAV; $(\hat{\cdot})$: giá trị ước lượng; a : gia tốc lệnh của vòng ngoài.
- Vật cản thứ i (ước lượng): tâm $\hat{c}_i$, bán kính ρ_i , hiệp phương sai vị trí P_i .
- $\lambda_{\max}(\cdot)$: trị riêng lớn nhất; $\text{clip}(x, a, b) = \min(\max(x, a), b)$; $\lceil \cdot \rceil$: làm tròn lên.
- Thời điểm chụp ảnh t^c , thời điểm kết quả tới $t^a = t^c + \tau_p$, τ_p là tổng độ trễ perception.

2.2 Bài toán

Cho quỹ đạo đặt Γ (đường gấp khúc qua các waypoint, điểm cuối là đích), tìm lệnh gia tốc $a(t)$ và lịch suy luận $\{t_k^c\}$ sao cho:

- (i) không va chạm: khoảng cách thật từ thân (bán kính $r_{\text{body}} = 0.25$ m) tới bề mặt mọi vật cản tĩnh luôn dương;
- (ii) về tới đích (trong bán kính 0.6 m) và bám Γ khi không bị chặn;
- (iii) số lần suy luận $n_{\text{inf}} = |\{t_k^c\}|$ nhỏ nhất có thể;
- (iv) thời gian về đích được đo và có thể đánh đổi với độ an toàn qua κ (Mục 14).

2.3 Giả thiết

Giả thiết A1 (vật cản tĩnh). Thuật toán giả định mọi vật cản đứng yên. Thế giới kiểm thử có thể vi phạm giả thiết này (nhóm “có vật di chuyển”); khi đó không có bảo đảm nào.

Giả thiết A2 (ước lượng trạng thái UAV). Ở mỗi chu kỳ điều khiển có ước lượng $\hat{p}, \hat{v}, \hat{R}$ (ví dụ từ VIO/INS) với sai số độc lập, độ lệch chuẩn $\sigma_p = 0.02$ m, $\sigma_v = 0.03$ m/s, $\sigma_{\text{att}} = 0.3^\circ$. Các pose ước lượng của 2 s gần nhất được lưu trong bộ đệm.

Giả thiết A3 (perception không nhãn). Mạng depth trả về *chỉ* một ảnh depth có sai số (Mục 5.3). Không có nhãn instance, không có định danh vật cản, không có thông tin vật nào đứng yên hay di chuyển.

Giả thiết A4 (một khung đang xử lý). Bộ tăng tốc xử lý tuần tự: khi một khung đang được suy luận thì không chụp khung mới. Độ trễ τ_p là ngẫu nhiên, không biết trước, nhưng thời điểm chụp t^c được đóng dấu và đi kèm kết quả.

Giả thiết A5 (vòng trong và khả năng phanh). Vòng attitude bám gia tốc lệnh với sai số $\|e_a\| \leq \delta_a = 0.3$ m/s², và gia tốc lệnh ngang cho phép đủ để phanh: $a_{\text{max},xy} \geq a_b + \bar{a}_o + \delta_a$ (kiểm tra tự động trong `dart_check_config.m`; với tham số mặc định $4.6 \geq 4 + 0 + 0.3$).

Giả thiết A6 (cảnh). Vật cản hiện ra trong ảnh depth như những vùng liên thông nằm trước nền trống: điểm ảnh xa hơn $R_{\text{max}} = 15$ m không có depth. Mặt đất không xuất hiện trong ảnh; nó được xử lý bằng ràng buộc độ cao.

2.4 Kiến trúc và tần số

Bảng 1: Các khối và tần số chạy.

Khối	Tần số	Vai trò
Plant 6-DOF + vòng attitude	500 Hz ($\Delta t_p = 2$ ms)	động lực học, trễ động cơ, bộ điều khiển $SO(3)$
Vòng ngoài DART	$f_c = 100$ Hz ($\Delta t_c = 10$ ms)	ước lượng UAV, nhận phép đo, tracker, predictor, rủi ro, lập lịch, CBF, yaw
MPC	20 Hz (chu kỳ 0.05 s), bước dự đoán $\Delta t_m = 0.1$ s	tối ưu quỹ đạo trên horizon $N_k \in [10, 30]$ bước
Camera + mạng depth	theo yêu cầu, $\leq 1/\tau_p$	chụp khi bộ lập lịch kích hoạt và bộ tăng tốc rảnh

Thứ tự trong một chu kỳ Δt_c (cả MATLAB engine lẫn Simulink):

- khối perception phát kết quả nếu $t \geq t^a$ (không có truyền thẳng, tránh vòng đại số trong Simulink);
- vòng ngoài DART chạy (Thuật toán 1, Mục 15) và quyết định có kích hoạt chụp hay không;
- nếu được kích hoạt và bộ tăng tốc rảnh: chụp ảnh tại $t^c = t$ từ pose *thật*, tính sẵn kết quả, giữ lại tới t^a ;

4. kiểm tra kết thúc (đích, va chạm, kẹt);
5. 5 bước plant Δt_p với vòng attitude, lệnh giữ nguyên trong chu kỳ.

3 Mô hình quadrotor và vòng attitude

3.1 Plant 6-DOF

Trạng thái $x = [p; v; q; \omega; f; \tau] \in \mathbb{R}^{17}$ (q quaternion thân → quán tính, f lực đẩy tổng thực tế, τ mô-men thực tế); đầu vào $u = [f_{\text{cmd}}; \tau_{\text{cmd}}]$:

$$\dot{p} = v, \quad m\dot{v} = -mge_3 + fR(q)e_3 - k_d(v - w(t)), \quad (3.1)$$

$$\dot{q} = \frac{1}{2} q \otimes [0; \omega] + \lambda_q(1 - \|q\|^2)q, \quad J\dot{\omega} = \tau - \omega \times J\omega, \quad (3.2)$$

$$\dot{f} = (\text{clip}(f_{\text{cmd}}, 0, f_{\text{max}}) - f)/\tau_{\text{mot}}, \quad \dot{\tau} = (\text{clip}(\tau_{\text{cmd}}, -\tau_{\text{lim}}, \tau_{\text{lim}}) - \tau)/\tau_{\text{mot}}. \quad (3.3)$$

$\lambda_q = 1$ giữ chuẩn quaternion. Gió $w(t) = w_0 + w_g \odot \sin(2\pi f_w t + [0; 1.3; 2.1])$ (mặc định $w_0 = w_g = 0$). Tích phân RK4 với bước $\Delta t_p = 2$ ms, đầu vào giữ bậc không. Tham số: $m = 1$ kg, $g = 9.81$ m/s², $J = \text{diag}(0.0082, 0.0082, 0.0149)$ kg m², $k_d = 0.10$ N/(m/s), $\tau_{\text{mot}} = 0.02$ s, $f_{\text{max}} = 2.2mg = 21.58$ N, $\tau_{\text{lim}} = [1, 1, 0.3]$ Nm.

3.2 Từ gia tốc lệnh tới lực đẩy và mô-men

Vòng ngoài trả về $[a_{\text{safe}}; \psi_d]$. Vòng attitude (500 Hz) theo [1], có thêm giới hạn nghiêng, giới hạn lực đẩy và bù lực cản:

$$F_d = m(a_{\text{safe}} + ge_3) + \hat{k}_d v, \quad F_{d,z} \leftarrow \max(F_{d,z}, 0.2mg), \quad (3.4)$$

$$\|F_{d,xy}\| \leq F_{d,z} \tan \theta_{\text{max}} \text{ (co về nếu vượt)}, \quad \|F_d\| \leq f_{\text{max}} \text{ (co về nếu vượt)},$$

$$b_3 = \frac{F_d}{\|F_d\|}, \quad b_2 = \frac{b_3 \times [\cos \psi_d, \sin \psi_d, 0]^T}{\|\cdot\|}, \quad b_1 = b_2 \times b_3, \quad R_d = [b_1 \ b_2 \ b_3], \quad (3.5)$$

$$e_R = \frac{1}{2}(R_d^T R - R^T R_d)^\vee, \quad \tau_{\text{cmd}} = -k_R \odot e_R - k_\omega \odot \omega + \omega \times J\omega, \quad (3.6)$$

$$f_{\text{cmd}} = \text{clip}(F_d^T R e_3, 0, f_{\text{max}}).$$

$\theta_{\text{max}} = 35^\circ$ (cho phép tới $g \tan 35^\circ \approx 6.87$ m/s² ngang ở lực đẩy treo), $\hat{k}_d = k_d$, $k_R = [6, 6, 1.5]$, $k_\omega = [0.35, 0.35, 0.20]$, $\omega_d = 0$ (bỏ feed-forward). Vì có giới hạn và bỏ feed-forward, kết quả ổn định của [1] không áp dụng trực tiếp; sai số bám gia tốc được gộp vào δ_a (A5).

Mô hình dùng cho vòng ngoài. CBF và MPC dùng mô hình tích phân kép $\ddot{p} = a$, với a là gia tốc lệnh và sai số bám $\|e_a\| \leq \delta_a$.

4 Ước lượng trạng thái UAV và bộ đệm pose

Mô phỏng thay VIO/INS bằng một bản sao có nhiễu trắng của trạng thái thật ở mỗi chu kỳ Δt_c :

$$\hat{p} = p + \sigma_p \epsilon_p, \quad \hat{v} = v + \sigma_v \epsilon_v, \quad \hat{R} = R \exp((\sigma_{\text{att}} \epsilon_\theta)^\wedge), \quad \epsilon_\bullet \sim \mathcal{N}(0, I_3). \quad (4.1)$$

Các cặp $(t, \hat{p}, \hat{q})$ được lưu vào bộ đệm vòng 200 mẫu (2 s). Pose tại một thời điểm quá khứ t^c lấy bằng nội suy tuyến tính vị trí và nội suy chuẩn hoá (nlerp) quaternion giữa hai mẫu kế nhau; ngoài khoảng đệm thì lấy mẫu biên:

$$\hat{p}(t^c) = (1 - \lambda)\hat{p}_j + \lambda\hat{p}_{j+1}, \quad \hat{q}(t^c) = \frac{(1 - \lambda)\hat{q}_j + \lambda \text{sgn}(\hat{q}_j^\top \hat{q}_{j+1})\hat{q}_{j+1}}{\|\cdot\|}, \quad \lambda = \frac{t^c - t_j}{t_{j+1} - t_j}. \quad (4.2)$$

5 Perception: từ ảnh depth tới các quả cầu đo

5.1 Camera

Camera pinhole $W \times H = 80 \times 60$ điểm ảnh, góc nhìn ngang $\text{HFOV} = 90^\circ$:

$$f_{px} = \frac{W/2}{\tan(\text{HFOV}/2)} = 40, \quad c_x = \frac{W+1}{2}, \quad c_y = \frac{H+1}{2},$$

$$\mathbf{u}_p = \frac{[(u - c_x)/f_{px}, (v - c_y)/f_{px}, 1]^\top}{\|\cdot\|}, \quad \delta = \frac{1}{f_{px}} = 0.025 \text{ rad.} \quad (5.1)$$

$\mathbf{u}_p$ là tia đơn vị của điểm ảnh $p = (u, v)$ trong $\{C\}$, $\cos \zeta_p = u_{p,z}$; δ là kích thước góc của một điểm ảnh (1.43°); góc nhìn dọc $2 \arctan(30/40) = 73.7^\circ$. Depth (theo trực quang) và khoảng cách theo tia liên hệ bởi $d_p = r_p \cos \zeta_p$.

5.2 Ảnh depth thật (chỉ trong mô phỏng)

Thế giới gồm các khối cơ bản: cầu, hộp xoay quanh trục z (yaw bất kỳ, từ tầm mỏng tới khối), trụ đứng, và vật ghép từ 2-3 khối. Ảnh depth thật được dựng bằng ray casting từ pose *thật* tại t^c : với mỗi tia, r_p là giao điểm dương gần nhất với các khối, $d_p = r_p \cos \zeta_p$; điểm ảnh không chạm vật hoặc có $d_p > R_{\max} = 15$ m *không có depth* ($d_p = \infty$). Ray caster cũng sinh nhãn instance, nhưng nhãn này chỉ dùng để chấm điểm và cho biến thể đối chứng O_ORACLE; thuật toán không dùng (A3).

5.3 Mô hình sai số của mạng depth

Mạng depth đơn ảnh (sau hiệu chỉnh metric) được thay bằng một mô hình sai số tổng hợp. Với mỗi khung: sai số thang đo $\epsilon_s \sim \mathcal{N}(0, \sigma_s^2)$ và sai số dịch inverse depth $b \sim \mathcal{N}(0, \sigma_b^2)$; với mỗi điểm ảnh có depth: $\epsilon_p \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $g_p \sim \mathcal{U}(0.3, 1.7)$, $o_p \sim \text{Bernoulli}(p_{\text{out}})$:

$$\sigma_{px}(d) = \sigma_{px,0} + k_{px} d, \quad (5.2)$$

$$\tilde{d}_p = d_p \exp(\epsilon_s + \sigma_{px}(d_p) \epsilon_p), \quad (5.3)$$

$$\hat{d}_p = \begin{cases} 1/(1/\tilde{d}_p + b) & \text{nếu } \sigma_b > 0 \text{ và } 1/\tilde{d}_p + b \geq 1/(2R_{\max}), \\ \infty & \text{nếu } \sigma_b > 0 \text{ và } 1/\tilde{d}_p + b < 1/(2R_{\max}), \\ \tilde{d}_p & \text{nếu } \sigma_b = 0, \end{cases} \quad \hat{d}_p \leftarrow g_p d_p \text{ nếu } o_p = 1. \quad (5.4)$$

Tham số mặc định: $\sigma_s = 0.04$, $\sigma_b = 0 \text{ m}^{-1}$ (mạng metric; khác 0 trong quét độ nhạy “shift”), $\sigma_{px,0} = 0.03$, $k_{px} = 0.004 \text{ m}^{-1}$, $p_{\text{out}} = 0.02$. Ở 10 m, nhiễu điểm ảnh là $\sigma_{px} = 7\%$ và sai số thang đo của cả khung là 4%. Thành phần thang đo và độ dịch phản ánh việc các mạng depth tương đối chỉ đúng tới một phép affine của inverse depth trên từng ảnh [3, 2]. Sai số hướng $\sigma_{\text{ang}} = 0.5^\circ$ (hiệu chỉnh nội tham số, đồng bộ) chỉ được đưa vào hiệp phương sai đo, không được mô phỏng.

5.4 Phân đoạn vật cản từ ảnh depth, không có nhãn

Các vùng vật cản được tìm từ chính $\hat{d}$ (A3, A6):

1. Log-depth trên các điểm ảnh hợp lệ: $L_p = \ln \hat{d}_p$.
2. Trung vị *dưới* trên lân cận 3×3 (gồm cả p), chỉ lấy điểm hợp lệ: sắp xếp c_p giá trị hợp lệ, lấy phần tử thứ $\lfloor (c_p + 1)/2 \rfloor$:

$$\tilde{L}_p = \text{lmed}\{L_q : q \in \mathcal{N}_{3 \times 3}(p), q \text{ hợp lệ}\}. \quad (5.5)$$

Trung vị dưới luôn là một giá trị *có thật* của lân cận, không bao giờ là trung bình của hai mặt, nên không tạo “cầu nối” giữa vật gần và vật xa ở biên.

3. Loại điểm ngoại lai: giữ p khi $c_p \geq 3$ và $|L_p - \tilde{L}_p| \leq \tau_{\text{out}} = 0.25$.
4. Nối hai điểm kề nhau theo 8 hướng, cả hai đều được giữ, khi

$$|\tilde{L}_p - \tilde{L}_q| \leq \tau_0 + k_\sigma \sigma_{px}(\bar{d}_{pq}), \quad \bar{d}_{pq} = \exp\left(\frac{1}{2}(\tilde{L}_p + \tilde{L}_q)\right), \quad (5.6)$$

với $\tau_0 = 0.05$, $k_\sigma = 0.5$. Ngưỡng trên log-depth không phụ thuộc khoảng cách (nhiều là nhân), ngoại trừ phần nhiễu tăng theo $k_{px}d$.

5. Thành phần liên thông (hooking + pointer jumping, vector hoá); bỏ thành phần có ít hơn $n_{\min} = 3$ điểm ảnh.

Mỗi vùng Ω chỉ có một số thứ tự trong ảnh đó, không mang định danh qua các khung. τ_0, k_σ được hiệu chỉnh trên các seed 100-149 không dùng trong đánh giá vòng kín; kết quả kiểm tra ở Mục 16.7.

5.5 Tách vùng lớn

Với vùng Ω có n điểm ảnh, các điểm 3-D trong $\{C\}$ là $\mathbf{X}_p = r_p \mathbf{u}_p$, $r_p = \hat{d}_p / \cos \zeta_p$. Hướng trung bình và nửa bề rộng ngang:

$$\bar{\mathbf{u}} = \frac{\sum_{p \in \Omega} \mathbf{u}_p}{\|\sum_{p \in \Omega} \mathbf{u}_p\|}, \quad R_{\text{lat}} = \max_{p \in \Omega} \|\mathbf{X}_p - \bar{\mathbf{u}} \bar{\mathbf{u}}^\top \mathbf{X}_p\|. \quad (5.7)$$

Nếu $R_{\text{lat}} > r_{\text{chunk}} = 1$ m và $n \geq 4n_{\min} = 12$, vùng được cắt làm hai tại trung vị của hình chiếu lên trục chính $\mathbf{e}_1$ (vector riêng của trị riêng lớn nhất của $\sum_p (\mathbf{X}_p - \bar{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_p - \bar{\mathbf{X}})^\top$), rồi lặp đệ quy trên từng nửa (mỗi nửa giữ ít nhất $2n_{\min}$ điểm). Nhờ vậy một bức tường hay một cột dài trở thành một dây cầu nhỏ thay vì một cầu khổng lồ.

5.6 Quả cầu đo của một vùng

Với mỗi phần (sau khi tách), đặt $\varphi_p = \arccos(\bar{\mathbf{u}}^\top \mathbf{u}_p)$. Bán kính góc và khoảng cách tâm:

$$\alpha = \max_p \varphi_p + \frac{1}{2}\delta, \quad C = \{p : \varphi_p \leq 0.8\alpha\} \text{ (lỗi; nếu rỗng thì lấy mọi } p), \quad (5.8)$$

$$D_p = \frac{r_p}{\max(\cos \varphi_p - \sqrt{\max(\sin^2 \alpha - \sin^2 \varphi_p, 0)}, 10^{-3})}, \quad D = \text{median}_{p \in C} D_p, \quad (5.9)$$

$$\mathbf{c}_C = D \bar{\mathbf{u}}, \quad \rho_{\text{cap}} = D \sin \alpha. \quad (5.10)$$

Lý do. Một quả cầu tâm $D\bar{\mathbf{u}}$, bán kính $D \sin \alpha$ được nhìn dưới nón tiếp tuyến nửa góc α . Tia lệch φ khỏi $\bar{\mathbf{u}}$ cắt mặt trước của nó tại r thoả $r^2 - 2rD \cos \varphi + D^2 \cos^2 \alpha = 0$, nên $r = D(\cos \varphi - \sqrt{\sin^2 \alpha - \sin^2 \varphi})$; nghịch đảo cho (5.9). Mỗi điểm ảnh lỗi cho một ước lượng D_p ; trung vị loại ngoại lai. Các điểm sát mép ($\varphi \approx \alpha$) bị bỏ vì ở đó mẫu số rất nhạy.

Cầu phủ cho hình dạng bất kỳ. Với vật không phải cầu (mặt phẳng, cạnh hộp), ρ_{cap} có thể không chứa hết bề mặt đo được. Bán kính được nâng lên:

$$\rho = \max\left(\rho_{\text{cap}}, Q_q\left\{\|\mathbf{X}_p - \mathbf{c}_C\|\right\}_{p \in \Omega} - z_q \sigma_{px}(D) D\right), \quad q = 0.9, \quad z_q = \Phi^{-1}(0.9) = 1.2816, \quad (5.11)$$

Q_q là phần tử thứ $\lceil qn \rceil$ sau khi sắp xếp. Trừ đi $z_q \sigma_{px} D$ để quả cầu không bị phồng chỉ vì nhiễu depth.

5.7 Hiệp phương sai đo

Theo hướng nhìn và vuông góc với hướng nhìn:

$$\sigma_D^2 = (D\sigma_s)^2 + (D^2\sigma_b)^2 + (D\sigma_{px}(D))^2 \frac{\pi/2}{n} + \left(\frac{\partial D}{\partial \alpha}\right)^2 \frac{\delta^2}{12}, \quad \frac{\partial D}{\partial \alpha} = \frac{D \cos \alpha}{\max(1 - \sin \alpha, 10^{-3})}, \quad (5.12)$$

$$\sigma_\perp^2 = D^2 \left(\sigma_{\text{ang}}^2 + \frac{\delta^2}{12} \right), \quad R_C = \sigma_\perp^2 I_3 + (\sigma_D^2 - \sigma_\perp^2) \bar{\mathbf{u}} \bar{\mathbf{u}}^\top. \quad (5.13)$$

Bốn hạng của σ_D^2 lần lượt là: sai số thang đo của khung (không giảm theo số điểm ảnh), sai số dịch inverse depth (tăng theo D^2), phương sai của trung vị n mẫu nhiễu ($\approx \frac{\pi}{2} \sigma^2/n$), và lượng tử hoá α (phân bố đều, phương sai $\delta^2/12$) nhân với độ nhạy của khoảng cách tâm theo α khi khoảng cách tới mặt trước $D(1 - \sin \alpha)$ cố định.

- *Phần của vùng bị tách*: vết cắt di chuyển theo phần nhìn thấy, nên σ_D^2 và $\sigma_\perp^2$ cùng cộng $(\rho/2)^2$.
- *Vùng chạm mép ảnh* (cờ trunc): vật chỉ nhìn thấy một phần. Với $\tilde{\sigma}_D^2 = \bar{\mathbf{u}}^\top R_C \bar{\mathbf{u}}$, $\tilde{\sigma}_\perp^2 = (\text{tr } R_C - \tilde{\sigma}_D^2)/2$, đặt $\sigma_D^2 \leftarrow 4\tilde{\sigma}_D^2 + (\rho/2)^2$, $\sigma_\perp^2 \leftarrow 4\tilde{\sigma}_\perp^2 + (\rho/2)^2$ và dựng lại R_C theo (5.13).

5.8 Thông điệp, độ trễ và năng lượng

Kết quả một khung là thông điệp độ dài cố định: tiêu đề $[\text{hợp lệ}, t^c, t^a, n]$ và tối đa $n_{\max} = 96$ bản ghi 13 số (số thứ tự vùng, số điểm ảnh, ρ , c_C , 6 phần tử tam giác trên của R_C , cờ trunc). Nếu có hơn 96 phát hiện, giữ 96 phát hiện gần nhất theo $\|c_C\|$ (phát hiện bị bỏ sẽ bị tracker tính là bỏ lỡ).

Độ trễ tổng:

$$\tau_p = \tau_{\text{cap}} + \tau_{\text{inf}} + \tau_{\text{comm}}, \quad \tau_{\text{inf}} = \text{clip}(e^{\mu + s\epsilon}, 0.04, 0.30), \quad s = \sqrt{\ln(1 + \text{CV}^2)}, \quad \mu = \ln \bar{\tau}_{\text{inf}} - \frac{1}{2}s^2, \quad (5.14)$$

$\epsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $\tau_{\text{cap}} = 5 \text{ ms}$, $\tau_{\text{comm}} = 10 \text{ ms}$, $\bar{\tau}_{\text{inf}} = 80 \text{ ms}$, $\text{CV} = 0.25$ ($s = 0.246$), nên $\mathbb{E}\tau_p \approx 95 \text{ ms}$. Kết quả được giao ở chu kỳ điều khiển đầu tiên có $t \geq t^a = t^c + \tau_p$. Trong lúc chờ, bộ tăng tốc bận và không chụp khung mới (A4). Năng lượng và mức sử dụng bộ tăng tốc:

$$E_{\text{GPU}} = \sum_k P_{\text{GPU}} \tau_{\text{inf},k}, \quad u_{\text{GPU}} = \frac{1}{T} \sum_k \tau_{\text{inf},k}, \quad P_{\text{GPU}} = 15 \text{ W}. \quad (5.15)$$

Số lần suy luận n_{inf} là đại lượng chính cần giảm; năng lượng tỉ lệ với nó.

6 Tracker mốc tĩnh có bù trễ

6.1 Phép đo trong khung quán tính tại thời điểm chụp

Khi thông điệp của khung chụp tại t^c tới (ở $t \geq t^a$), mỗi phát hiện k được đưa về khung quán tính bằng pose ước lượng tại t^c lấy từ bộ đệm (4.2), không phải pose hiện tại:

$$c_{B,k} = p_{BC} + R_{BC} c_{C,k}, \quad \mathbf{y}_k = \hat{\mathbf{p}}(t^c) + \hat{R}(t^c) c_{B,k}, \quad (6.1)$$

$$R_{y,k} = \hat{R}_{IC}(t^c) R_{C,k} \hat{R}_{IC}(t^c)^\top + (\sigma_p^2 + \sigma_{\text{att}}^2 \|c_{B,k}\|^2) I_3. \quad (6.2)$$

Hạng cuối là sai số pose (vị trí, và góc nhân cánh tay đòn). Biến thể đối chứng F_NODELAY dùng pose hiện tại và coi phép đo như được đo tại t^a .

6.2 Mô hình mốc tĩnh

Mỗi track i có trạng thái $\mathbf{x}_i = [\mathbf{c}_i; \mathbf{v}_i] \in \mathbb{R}^6$, hiệp phương sai P_i , thời điểm cập nhật cuối t_i , bán kính ρ_i , số lần cập nhật n_i^{upd} và số lần bỏ lỡ liên tiếp n_i^{miss} . Dự đoán dùng mô hình vận tốc hằng với nhiễu gia tốc trắng

$$F(\Delta) = \begin{bmatrix} I & \Delta I \\ 0 & I \end{bmatrix}, \quad Q(\Delta) = q_s \begin{bmatrix} \frac{\Delta^3}{3} I & \frac{\Delta^2}{2} I \\ \frac{\Delta^2}{2} I & \Delta I \end{bmatrix}, \quad q_s = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}^3, \quad (6.3)$$

nhưng vì vật cản được giả định tĩnh (A1), vận tốc và các khối hiệp phương sai của nó được đặt về 0 sau mỗi lần khởi tạo hoặc cập nhật ($\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$, $P_{i,vv} = P_{i,cv} = 0$). Do đó giữa hai lần cập nhật tâm đứng yên và chỉ hiệp phương sai tăng chậm (Phụ lục C):

$$\hat{\mathbf{c}}_i(t) = \hat{\mathbf{c}}_i(t_i), \quad P_{i,cc}(t) = P_{i,cc}(t_i) + \frac{q_s}{3}(t - t_i)^3 I, \quad P_{i,vv}(t) = q_s(t - t_i)I. \quad (6.4)$$

q_s nhỏ chỉ để biểu diễn sai lệch mô hình; sau 10 s không có phép đo, độ lệch chuẩn tăng thêm $\sqrt{q_s 10^3/3} \approx 0.18$ m.

6.3 Cập nhật Kalman tại t^c

Track i được liên kết với phát hiện k (Mục 6.4) được dự đoán từ t_i tới t^c rồi cập nhật tại t^c (dạng Joseph), $H = [I_3 \ 0]$:

$$\mathbf{x}^- = F(t^c - t_i)\mathbf{x}_i, \quad P^- = F P_i F^\top + Q(t^c - t_i), \quad \boldsymbol{\nu} = \mathbf{y}_k - H\mathbf{x}^-, \quad S = H P^- H^\top + R_{y,k}, \quad (6.5)$$

$$K = P^- H^\top S^{-1}, \quad \mathbf{x}_i = \mathbf{x}^- + K\boldsymbol{\nu}, \quad P_i = (I - KH)P^-(I - KH)^\top + K R_{y,k} K^\top, \quad t_i \leftarrow t^c, \quad (6.6)$$

sau đó đặt vận tốc về 0 như trên. Ở mỗi chu kỳ f_c , predictor đưa mọi track tới thời điểm hiện tại theo (6.4); không có lần “cập nhật lại” nào cần làm khi kết quả tới muộn.

Mệnh đề 1 (bù trễ chính xác dưới A4). *Nếu chỉ một khung được xử lý tại một thời điểm, các phép đo tới theo đúng thứ tự thời điểm chụp. Khi đó với mỗi track, cập nhật (6.5)–(6.6) tại t^c rồi dự đoán tới t cho cùng kết quả với bộ lọc Kalman nhận phép đo ngay tại t^c (không trễ), với cùng mô hình và cùng pose ước lượng.*

Chứng minh. Theo A4, khung $k+1$ chỉ được chụp sau khi kết quả khung k đã tới, nên $t_k^c < t_k^a \leq t_{k+1}^c$: không có phép đo nào chụp sau t_{k+1}^c được dùng trước nó. Vì vậy prior tại t_{k+1}^c , dự đoán từ $t_i \leq t_{k+1}^c$, đúng là prior của bộ lọc không trễ; phép đo được biểu diễn bằng pose tại đúng t^c (6.1). Bài toán phép đo ngoài trình tự (out-of-sequence) chỉ xuất hiện khi track đã được cập nhật bằng một phép đo chụp muộn hơn [6, 7], điều không xảy ra ở đây. $\square$

Cách cập nhật tại thời điểm chụp từ một bộ đệm cũng được dùng với mạng monocular có trễ 0.18–0.40 s trong [8]; dự đoán qua độ trễ thay vì coi trễ là nhiễu được ủng hộ trong [9].

6.4 Liên kết không định danh

Phát hiện không có định danh (A3). Mọi track đang hoạt động với $t_i \leq t^c$ được dự đoán tới t^c . Với cặp (track i , phát hiện k):

$$e_{ik} = \boldsymbol{\nu}_{ik}^\top S_{ik}^{-1} \boldsymbol{\nu}_{ik}, \quad \text{chấp nhận nếu } e_{ik} \leq \gamma_g = \chi_3^2(0.999) = 16.27, \quad C_{ik} = e_{ik} + \ln \det S_{ik}. \quad (6.7)$$

Lọc trước chính xác (không bỏ sót cặp hợp lệ): bỏ qua cặp khi $\|\boldsymbol{\nu}_{ik}\|^2 > \gamma_g (\text{tr } P_{cc}^- + \text{tr } R_{y,k})$, vì $e_{ik} \geq \|\boldsymbol{\nu}\|^2 / \lambda_{\max}(S) \geq \|\boldsymbol{\nu}\|^2 / \text{tr } S$. Phân công bằng GNN tham lam: sắp xếp các chi phí hữu hạn tăng dần, nhận cặp (i, k) nếu cả track và phát hiện đều chưa được dùng. Hạng $\ln \det S$ ưu tiên track có bất định nhỏ khi hai track cùng nằm trong cổng.

- Phát hiện được phân công: cập nhật (6.6), $n_i^{\text{upd}} += 1$, $n_i^{\text{miss}} = 0$.

- Phát hiện không được phân công: tạo track mới $\mathbf{x} = [\mathbf{y}_k; \mathbf{0}]$, $P = \text{blkdiag}(R_{y,k}, \sigma_{v,0}^2 I)$ với $\sigma_{v,0} = 0$, $\rho = \rho_k$, $n^{\text{upd}} = 1$. Track mới được lớp an toàn dùng ngay.
- Bảng có tối đa 128 track; khi đầy, ghi đè track tạm thời cũ nhất, nếu không có thì track cũ nhất.

6.5 Bỏ lỡ và xoá

Track i không được phân công bị tính là *bỏ lỡ* chỉ khi nó *lẽ ra phải hiện* trong ảnh. Với $\mathbf{p}_c = \hat{R}_{IC}(t^c)^\top (\hat{\mathbf{c}}_i - \hat{\mathbf{o}}(t^c))$, $D_i = \|\mathbf{p}_c\|$, $\alpha_i = \arcsin(\min(\rho_i/D_i, 1))$:

$$0.5 < p_{c,z} \leq R_{\max} - 1, \quad \left| f_{px} \frac{p_{c,x}}{p_{c,z}} \right| \leq \frac{W}{2} - 2, \quad \left| f_{py} \frac{p_{c,y}}{p_{c,z}} \right| \leq \frac{H}{2} - 2, \quad \alpha_i f_{px} \geq 1.5, \quad (6.8)$$

và không bị một phát hiện k của chính ảnh đó che: không tồn tại k với $\angle(\mathbf{p}_c, \mathbf{c}_{C,k}) < \alpha_k + \alpha_i$ và $\|\mathbf{c}_{C,k}\| < D_i - \rho_i$. Khi bỏ lỡ, $n_i^{\text{miss}} += 1$; track bị xoá nếu nó còn *tạm thời* ($n_i^{\text{upd}} < n_{\text{conf}} = 2$) hoặc $n_i^{\text{miss}} \geq n_{\text{miss}} = 3$. Cơ chế này loại các track sinh ra từ ngoại lai hay từ một vùng bị tách khác lần trước, và (ngoài phạm vi) loại track của một vật đã rời chỗ.

6.6 Bán kính

Khi phát hiện không chạm mép ảnh, $\rho_i \leftarrow (1 - a_\rho)\rho_i + a_\rho\rho_k$ với $a_\rho = 0.3$; khi chạm mép (vật bị cắt, kích thước nhìn thấy chỉ là cận dưới), $\rho_i \leftarrow \max(\rho_i, \rho_k)$.

6.7 Bộ nhớ cục bộ và quên

Ở mỗi chu kỳ f_c , track i bị quên khi *cả hai* điều kiện sau đúng:

$$\hat{\mathbf{c}}_i \notin \mathcal{F}(-\arcsin(\min(\rho_i/d_i, 0.99))) \quad \text{và} \quad d_i - \rho_i > d_{\text{forget}} = 10 \text{ m}, \quad (6.9)$$

$d_i = \|\hat{\mathbf{c}}_i - \hat{\mathbf{p}}\|$; $\mathcal{F}(m)$ là hình chóp nhìn của camera thu hẹp một góc m (âm là mở rộng), nửa góc ngang/dọc chặn ở 89° , $0.2 < p_{c,z} \leq R_{\max}$. Tức là track được giữ khi quả cầu của nó còn có thể nằm trong trường nhìn, hoặc khi nó còn gần (bộ nhớ 10 m quanh UAV). Giữ một track tốn vài trăm phép tính mỗi chu kỳ, nhỏ hơn nhiều bậc so với một lần suy luận.

Bảng chứng cần bộ nhớ. Không có bộ nhớ ($d_{\text{forget}} = 0$), vật cản rời khỏi trường nhìn trong một khúc quay sẽ không được biết tới cho tới lần suy luận kế tiếp khi nó trở lại trường nhìn, và chuyển động ngang/lùi chỉ được bảo vệ bởi các hàng “mù” của CBF. Trên 156 lượt chỉ vật tĩnh: không bộ nhớ 27 va chạm, bộ nhớ 3 m 8 va chạm, bộ nhớ 10 m 1 va chạm (Mục 16.8).

7 Đại lượng rủi ro

Với mỗi track (ước lượng hiện tại $\hat{\mathbf{c}}_i$, $\hat{\mathbf{v}}_{o,i} = \mathbf{0}$, P_i) và trạng thái UAV $\hat{\mathbf{p}}, \hat{\mathbf{v}}$:

$$\mathbf{r}_i = \hat{\mathbf{c}}_i - \hat{\mathbf{p}}, \quad d_i = \|\mathbf{r}_i\|, \quad \mathbf{v}_{r,i} = \hat{\mathbf{v}}_{o,i} - \hat{\mathbf{v}}, \quad \sigma_{r,i} = \sqrt{\lambda_{\max}(P_{i,cc} + \sigma_p^2 I)}, \quad \sigma_{v,i} = \sqrt{\lambda_{\max}(P_{i,vv})}, \quad (7.1)$$

$$v_{c,i} = \max\left(0, -\frac{\mathbf{r}_i^\top \mathbf{v}_{r,i}}{d_i}\right), \quad \bar{v}_{c,i} = v_{c,i} + \beta_v \sigma_{v,i}, \quad d_i^c = d_i - \rho_i - \beta_d \sigma_{r,i}, \quad (7.2)$$

$\beta_d = \beta_v = 2$. v_c là tốc độ tiếp cận (với vật tĩnh, $v_c = \max(0, \hat{\mathbf{r}}^\top \hat{\mathbf{v}})$), $\bar{v}_c$ là cận trên bảo thủ, d^c là khoảng cách bảo thủ tới bề mặt. Vật cản được gọi là *đang tiếp cận* khi $v_{c,i} > v_{\text{cl}} = 0.2 \text{ m/s}$.

8 Lập lịch perception theo an toàn

Bộ lập lịch chạy ở f_c và quyết định có bắt đầu một lần suy luận ngay bây giờ hay không. Nguyên lý: *chỉ cần ảnh mới trước khi việc không có ảnh mới trở nên nguy hiểm*. Hướng này đã có tiền lệ: Zhuyi suy ra tần số xử lý tối thiểu từ độ trễ lớn nhất mà xe vẫn phanh kịp [11]; RoboRun dùng hạn chót (tầm nhìn – quãng phanh)/vận tốc cho drone [12]; Falanga và cộng sự cho cận độ trễ dạng đóng ở pha thiết kế [13]; “safe period” của điều khiển tự kích hoạt có cùng vai trò [14]. DART thêm: sự tăng bất định trong khoảng không có ảnh, vùng chưa quan sát (frontier) trong bộ kích hoạt lúc chạy, và quyết định *bỏ qua* chính lần suy luận trong vòng kín.

8.1 Điều kiện dừng và khoảng mở an toàn

Gọi T là khoảng “mở” (không có phép đo mới). Giả sử tốc độ tiếp cận có thể tăng với gia tốc a_+ trong khoảng đó, và cuối khoảng UAV phanh với a_b . An toàn nếu

$$\bar{v}_c T + \frac{1}{2} a_+ T^2 + \frac{(\bar{v}_c + a_+ T)^2}{2a_b} \leq d^c - d_s. \quad (8.1)$$

Nghiệm dương lớn nhất (Phụ lục A):

$$T^*(d^c, \bar{v}_c, a_+) = \begin{cases} \frac{-\bar{v}_c k_a + \sqrt{\bar{v}_c^2 k_a^2 + 2a_+ k_a M}}{a_+ k_a}, & a_+ > 0, \\ M/\bar{v}_c \text{ (}\infty \text{ nếu } \bar{v}_c \leq 10^{-6}\text{)}, & a_+ = 0, \end{cases} \quad k_a = 1 + \frac{a_+}{a_b}, \quad M = d^c - d_s - \frac{\bar{v}_c^2}{2a_b}, \quad (8.2)$$

và $T^* = 0$ khi $M \leq 0$. $d_s = 0.5$ m (thân 0.25 m + biên), $a_b = 4$ m/s².

- *Vật cản đã biết*: $a_+ = \bar{a}_o = 0$, tức $T_i^* = M_i/\bar{v}_{c,i}$. Lý do: UAV không thể tăng tốc về phía một vật đã biết vượt quá điều kiện dừng, vì braking-CBF (Mục 10) áp đặt đúng điều kiện đó ở mỗi chu kỳ.
- *Tăng bất định trong khoảng mở* (2 vòng lặp điểm bất động): với T_i hiện tại, lan truyền P_i tới $t + T_i$ theo (6.3), $\sigma_{\text{end}} = \sqrt{\lambda_{\text{max}}(P_{cc}(T_i) + \sigma_p^2 I)}$, $d_{\text{end}}^c = d_i - \rho_i - \beta_d \sigma_{\text{end}}$, rồi $T_i \leftarrow T^*(\min(d_i^c, d_{\text{end}}^c), \bar{v}_{c,i}, 0)$.

8.2 Frontier: vật cản chưa thấy

Một vật chưa thấy có thể nằm ngay sau tâm cảm nhận, nên coi vùng chưa quan sát như bị chiếm [17]; kiểm tra quãng phanh tới biên vùng đã thấy cũng được dùng trong RAPTOR [18]. Với vật cản tĩnh chưa thấy ($\bar{v}_{\text{unk}} = 0$) có bề mặt ở $R_{\text{max}} - m_F$:

$$T_F = T^*(R_{\text{max}} - m_F, \|\hat{\mathbf{v}}\| + \bar{v}_{\text{unk}}, a_+), \quad m_F = 1 \text{ m}, \quad a_+ = 2 \text{ m/s}^2. \quad (8.3)$$

Ở đây UAV có thể còn tăng tốc về phía vùng chưa thấy, nên $a_+ > 0$. Giá trị tính theo (8.3) (minh hoạ): $T_F = 2.11/1.42/0.87/0.43$ s ở $\|\mathbf{v}\| = 2/4/6/8$ m/s.

8.3 Khoảng quét

Chỉ các vật cản mà camera có thể nhìn lại (tâm nằm trong trường nhìn hiện tại, $\mathcal{V}$) điều khiển khoảng quét; vật ngoài trường nhìn được xử lý bằng độ phồng và CBF:

$$T_{\text{open}}^* = \min \left(\min_{i \in \mathcal{V}} T_i^*, T_F \right), \quad T_{\text{scan}} = \text{clip}(T_{\text{open}}^* - \hat{\tau}_p, T_{\text{min}}, T_{\text{max}}), \quad (8.4)$$

$T_{\text{min}} = 0.05$ s, $T_{\text{max}} = 1$ s. Trừ $\hat{\tau}_p$ vì kết quả của một ảnh chụp lúc t chỉ tới lúc $t + \tau_p$. Ước lượng độ trễ bảo thủ từ các độ trễ đo được $\tau_p = t^a - t^c$ (EWMA, trọng số 0.2):

$$\hat{\tau}_p = \tau_m + k_\tau \sqrt{\tau_v}, \quad \tau_m \leftarrow \tau_m + 0.2(\tau_p - \tau_m), \quad \tau_v \leftarrow 0.8(\tau_v + 0.2(\tau_p - \tau_m^{\text{cũ}})^2), \quad (8.5)$$

$k_\tau = 2$; khởi tạo $\tau_m = 0.1$ s, $\tau_v = (0.025)^2$; lần đo đầu đặt $\tau_m = \tau_p$. Với độ trễ mặc định $\hat{\tau}_p \approx 0.13$ s.

8.4 Các sự kiện kích hoạt

Một lần suy luận bắt đầu tại t khi bộ tăng tốc *rảnh* (không có khung đang xử lý) và có ít nhất một sự kiện:

$$\begin{aligned} \text{thời gian: } & t - t_{\text{last}} \geq T_{\text{scan}}, \\ \text{khoảng cách: } & \exists i \in \mathcal{V} : d_i^c \leq d_{\text{trig}} = 0.7 \text{ m}, \\ \text{bất định: } & \exists i \in \mathcal{V} : \sigma_{r,i} \geq \sigma_{\text{trig}} = 0.6 \text{ m}, d_i^c < d_{\text{act}} = 8 \text{ m}, \sigma_{r,i}^2 \geq g_I R_v(d_i, \rho_i)_{11}, \\ \text{khẩn: } & \exists i \in \mathcal{V} : v_{c,i} > v_{\text{cl}}, T_i^* < \hat{\tau}_p \text{ hoặc } T_F < \hat{\tau}_p, \\ \text{emergency: } & t < t_{\text{emg}} \text{ (xem dưới)}. \end{aligned} \tag{8.6}$$

Sự kiện bất định chỉ kích hoạt khi ảnh mới thực sự làm giảm bất định: phương sai dự đoán phải lớn hơn $g_I = 2$ lần phương sai đo dự kiến ở khoảng cách đó,

$$R_v(D, \rho) = \left[(D\sigma_s)^2 + (D^2\sigma_b)^2 + (D\sigma_{px}(D))^2 \frac{\pi/2}{\hat{n}} + D^2 \left(\sigma_{\text{ang}}^2 + \frac{\delta^2}{12} \right) + \sigma_p^2 \right] I_3, \quad \hat{n} = \max \left(\pi \frac{\hat{\alpha}^2}{\delta^2}, n_{\min} \right), \tag{8.7}$$

$\hat{\alpha} = \arcsin \min(\rho / \max(D, \rho + 10^{-3}), 0.99)$ (cận trên đẳng hướng của (5.12)–(5.13) cho một cầu bán kính ρ ở khoảng cách D).

8.5 Chế độ emergency

Nếu một vật cản đang tiếp cận có biên dừng $M_i \leq 0$ (ngay cả phanh tức thì cũng không giữ được d_s trên ước lượng bảo thủ), đặt $t_{\text{emg}} = t + 0.3$ s. Trong chế độ emergency: kích hoạt suy luận ngay khi rảnh, horizon MPC đặt bằng N_{max} , và tốc độ tham chiếu bị chặn bởi

$$v_{\text{cap}} = \sqrt{2a_b \max \left(\min_{i: v_{c,i} > v_{\text{cl}}} d_i^c - d_s, 0 \right)}. \tag{8.8}$$

8.6 Các bộ lập lịch đối chứng

- *Tần số cố định f* (biến thể FR_SAFE_ f , A, C, G): kích hoạt khi rảnh và $t - t_{\text{last}} \geq 1/f$; mọi lớp khác giữ nguyên.
- *Kiểu Zhuyi (Z_ZHUYI)*: T^* tính trên ước lượng điểm $(d_i - \rho_i, v_{c,i})$, không lặp tăng bất định, không sự kiện bất định, không frontier.

8.7 Nhận xét về tính tối thiểu

Bộ lập lịch hiện tại *không* tối thiểu hoá số suy luận cho bài toán vật tĩnh. Hai nguyên nhân: (i) với vật cản tĩnh đã biết, $T_i^* = M_i / \bar{v}_{c,i}$ ngắn dần khi UAV tiến lại gần nên sự kiện thời gian kích hoạt dày đặc, dù nhìn lại một vật tĩnh đã có trong bộ nhớ hầu như không thêm an toàn (vị trí của nó đã được giữ, CBF đã giữ điều kiện dừng); (ii) $T_{\text{max}} = 1$ s đặt một tần số sàn 1 Hz. Trong các lượt đo thử, sự kiện thời gian chiếm phần lớn số kích hoạt (47–58 trên 56–92 lần mỗi nhiệm vụ). Kết quả vòng 3 xác nhận (Mục 16.8); đề xuất sửa ở Mục 19.

9 Tập an toàn có xét bất định

Vật cản i được thay bằng quả cầu phỏng bán kính biến thiên theo thời gian

$$d_i(t) = \rho_i + d_s + \beta_s \sigma_i(t), \quad \sigma_i(t) = \sqrt{\lambda_{\text{max}}(P_{i,cc}(t) + \sigma_p^2 I)}, \quad \beta_s = 2. \tag{9.1}$$

Tốc độ thay đổi của độ phồng được tính từ chính lan truyền hiệp phương sai (6.3) bằng sai phân hữu hạn với bước $h = 0.05$ s:

$$\dot{d}_i \approx \beta_s \frac{\sigma_i(t+h) - \sigma_i(t)}{h}, \quad \ddot{d}_i \approx \beta_s \frac{\sigma_i(t+2h) - 2\sigma_i(t+h) + \sigma_i(t)}{h^2}. \quad (9.2)$$

Giữa hai lần cập nhật σ_i tăng (dù chậm, theo (6.4)); ở lần cập nhật σ_i giảm đột ngột. Biên an toàn tăng theo khoảng thời gian giữa hai lần cập nhật cũng là cấu trúc của CBF cho hệ lấy mẫu [27]; nửa không gian phồng theo hiệp phương sai được biện minh trong [30, 29].

10 Lóp an toàn CBF

Ở mỗi chu kỳ f_c , gia tốc tham chiếu $\mathbf{a}_{\text{ref}}$ của MPC đi qua một bộ lọc an toàn can thiệp tối thiểu [20, 21]. Bộ lọc dùng trạng thái ước lượng ($\mathbf{r} = \hat{\mathbf{c}} - \hat{\mathbf{p}}$, $\mathbf{v}_r = \hat{\mathbf{v}}_o - \hat{\mathbf{v}}$); giữa hai lần cập nhật, predictor làm cho ước lượng tuân theo đúng $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_r$, $\dot{\mathbf{v}}_r = -\mathbf{a}$, còn sai số ước lượng được phủ bởi $d(t)$. Kiến trúc MPC chậm + CBF nhanh tương tự [26].

10.1 Braking-distance CBF (mặc định)

Với mỗi vật cản có $d_i^c < d_{\text{act}} = 8$ m, đặt

$$s = \max(\|\mathbf{r}\| - d(t), s_{\min}), \quad v_c = -\hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{v}_r, \quad h = \sqrt{2a_b s} - v_c, \quad (10.1)$$

$\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|$, $s_{\min} = 0.05$ m. $h \geq 0 \iff s \geq v_c^2/(2a_b)$: chính điều kiện dừng (8.1) với $T = 0$. Barrier có bậc tương đối một và tôn trọng khả năng phanh; dạng này trùng với barrier của [25, 24] khi vật cản không tăng tốc và khoảng cách an toàn được thay bằng $d(t)$. Điều kiện $\dot{h} \geq -\alpha h$ cùng với $\dot{\mathbf{v}}_o$ có $\hat{\mathbf{r}}^\top \dot{\mathbf{v}}_o \geq -\bar{a}_o$ và sai số bám $\|\mathbf{e}_a\| \leq \delta_a$ cho một ràng buộc tuyến tính trên $\mathbf{a}$ (Phụ lục B):

$$\hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{a} \leq \alpha h - \frac{a_b(v_c + \dot{d})}{\sqrt{2a_b s}} + \frac{\|\mathbf{v}_{r\perp}\|^2}{\|\mathbf{r}\|} - \bar{a}_o - \delta_a, \quad \|\mathbf{v}_{r\perp}\|^2 = \|\mathbf{v}_r\|^2 - v_c^2, \quad (10.2)$$

$\alpha = 3 \text{ s}^{-1}$, $\bar{a}_o = 0$ (vật tĩnh), $\delta_a = 0.3 \text{ m/s}^2$. Nếu UAV đã ở trong quả cầu phồng ($\|\mathbf{r}\| - d < s_{\min}$), vế phải được thay bằng $\min(\cdot, -a_b)$ để đẩy ra ngoài.

Khả thi tại biên. Ở biên $h = 0$, khi tiến thẳng theo một trục ngang, ràng buộc đòi gia tốc hãm $a_b + \bar{a}_o + \delta_a$ (thêm $a_b \dot{d}/v_c$ khi độ phồng đang tăng). Vì vậy hộp gia tốc phải cho $a_{\max,xy} \geq a_b + \bar{a}_o + \delta_a = 4.3 \text{ m/s}^2$ (A5); mặc định $a_{\max} = [4.6, 4.6, 3] \text{ m/s}^2$.

10.2 HOCBF (tùy chọn)

Barrier bậc hai $h_2 = \|\mathbf{r}\|^2 - d^2$ của bản đề xuất gốc, sửa cho $d(t)$ biến thiên [22, 23]:

$$2\mathbf{r}^\top \mathbf{a} \leq 2\|\mathbf{v}_r\|^2 - 2\|\mathbf{r}\|(\bar{a}_o + \delta_a) - 2\dot{d}^2 - 2d\ddot{d} + k_1 \dot{h}_2 + k_0 h_2, \quad \dot{h}_2 = 2\mathbf{r}^\top \mathbf{v}_r - 2d\dot{d}, \quad (10.3)$$

$k_1 = p_1 + p_2 = 6$, $k_0 = p_1 p_2 = 9$ (ECBF bậc hai với cực $-p_1, -p_2$). Không dùng mặc định vì không phản ánh giới hạn phanh.

10.3 Chuyển động vào vùng mù

Không gian ngoài trường nhìn không được quan sát; chuyển động nhanh vào đó chỉ an toàn bằng bộ nhớ. Gọi $\mathbf{f}$ là trục quang chiếu lên mặt phẳng ngang (chuẩn hoá). Ba hàng CBF bậc một:

$$h_{\text{back}} = v_{\text{blind}} + \mathbf{f}^\top \hat{\mathbf{v}} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad -\mathbf{f}^\top \mathbf{a} \leq \alpha (v_{\text{blind}} + \mathbf{f}^\top \hat{\mathbf{v}}), \quad (10.4)$$

$$h_{\pm} = v_{\text{lat}} - \mathbf{n}_{\pm}^\top \hat{\mathbf{v}} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{n}_{\pm}^\top \mathbf{a} \leq \alpha (v_{\text{lat}} - \mathbf{n}_{\pm}^\top \hat{\mathbf{v}}), \quad \mathbf{n}_{\pm} = \text{Rot}_z(\pm(\theta_e + \frac{\pi}{2}))\mathbf{f}, \quad (10.5)$$

$\theta_e = \text{HFOV}/2 - 10^\circ = 35^\circ$ là nửa góc nhìn hiệu dụng, $\mathbf{n}_\pm$ là pháp tuyến ngoài của hai mép trường nhìn. Tức là tốc độ lùi (ngược hướng nhìn) $\leq v_{\text{blind}} = 1.5$ m/s và tốc độ ra ngoài mỗi mép $\leq v_{\text{lat}} = 1.0$ m/s. Hai hàng mép được thêm sau vòng thử nghiệm 1, khi phần lớn va chạm là với vật tĩnh ngoài trường nhìn.

10.4 Ràng buộc độ cao

Mặt đất và trần là vật cản; hai hàng HOCBF giữ $z \in [z_{\min}, z_{\max}] = [0.7, 4.0]$ m:

$$-a_z \leq k_1 \hat{v}_z + k_0(\hat{z} - z_{\min}), \quad a_z \leq -k_1 \hat{v}_z + k_0(z_{\max} - \hat{z}). \quad (10.6)$$

10.5 CBF-QP

Gộp các hàng thành $G\mathbf{a} \leq \mathbf{h}$. Nếu $\mathbf{a}_{\text{ref}}$ thoả mọi hàng thì $\mathbf{a}_{\text{safe}} = \mathbf{a}_{\text{ref}}$ (không giải QP). Ngược lại:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{a}, s, s_z} \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{a} - \mathbf{a}_{\text{ref}}\|_W^2 + \frac{1}{2} w s^2 + \frac{1}{2} w_z s_z^2 \\ \text{s.t.} \quad & G_{\text{soft}} \mathbf{a} - s \leq \mathbf{h}_{\text{soft}}, \quad G_z \mathbf{a} - s_z \leq \mathbf{h}_z, \quad -\mathbf{a}_{\max} \leq \mathbf{a} \leq \mathbf{a}_{\max}, \quad s, s_z \geq 0, \end{aligned} \quad (10.7)$$

$W = I$, $w = 10^4$ (chung cho hàng vật cản và hàng mù), $w_z = 10^6$ (riêng cho hàng độ cao, để xung đột giữa các vật cản không bao giờ nói lỏng ràng buộc mặt đất). Slack chỉ khác 0 khi các hàng mâu thuẫn. Giải bằng bộ giải điểm trong của dự án (dart_qp_solve.m, Mục 11.7); kết quả được kẹp vào hộp $\pm \mathbf{a}_{\max}$.

11 MPC horizon thích nghi

11.1 Mô hình dự đoán

Tích phân kép giữ gia tốc bậc không với bước $\Delta = \Delta t_m = 0.1$ s, $j = 1, \dots, N$:

$$\mathbf{p}_j = \mathbf{p}_0 + j\Delta \mathbf{v}_0 + \sum_{k=1}^j \Delta^2 (j - k + \frac{1}{2}) \mathbf{u}_k, \quad \mathbf{v}_j = \mathbf{v}_0 + \sum_{k=1}^j \Delta \mathbf{u}_k, \quad (11.1)$$

viết gọn $\mathbf{P} = \mathbf{p}_f + G_p \mathbf{U}$, $\mathbf{V} = \mathbf{v}_f + G_v \mathbf{U}$ với $\mathbf{U} = [\mathbf{u}_1; \dots; \mathbf{u}_N]$ (QP cô đặc, biến chỉ là gia tốc và slack). MPC được giải lại mỗi 0.05 s (20 Hz); giữa hai lần giải, vòng ngoài lấy $\mathbf{a}_{\text{ref}} = \mathbf{u}_j$ với $j = \lfloor (t - t_0)/\Delta \rfloor + 1$.

11.2 Horizon thích nghi

$$\begin{aligned} \text{TTC} &= \max \left(0, \min_{i: v_{c,i} > v_{\text{cl}}} \frac{d_i^c - d_s}{\bar{v}_{c,i}} \right) \quad (\infty \text{ nếu không có vật tiếp cận}), \\ \varrho &= \text{clip} \left(\frac{T_{\text{act}} - \text{TTC}}{T_{\text{act}} - T_{\text{crit}}}, 0, 1 \right), \end{aligned} \quad (11.2)$$

$$N_{\text{risk}} = \left\lceil \frac{T_{H,\min} + \varrho (T_{H,\max} - T_{H,\min})}{\Delta} \right\rceil, \quad N_{\text{brake}} = \left\lceil \frac{\|\hat{\mathbf{v}}\|}{a_b \Delta} \right\rceil, \quad (11.3)$$

$$T_{\text{new}} = \begin{cases} \max(0, t_{\text{last}} + \hat{\tau}_p - t) & \text{đang có khung xử lý,} \\ \max(0, t_{\text{last}} + T_{\text{scan}} - t) + \hat{\tau}_p & \text{ngược lại,} \end{cases} \quad (11.4)$$

$$N_{\text{meas}} = \begin{cases} \min(\lceil T_{\text{new}}/\Delta \rceil, N_{\text{max}}) & \text{TTC} < T_{\text{act}}, \\ N_{\min} & \text{ngược lại,} \end{cases} \quad (11.5)$$

$$N_k = \text{clip} \left(\max\{N_{\text{risk}}, N_{\text{brake}} + N_m, N_{\text{meas}}\}, N_{\min}, N_{\max} \right), \quad (11.6)$$

$T_{\text{act}} = 2.5 \text{ s}$, $T_{\text{crit}} = 0.8 \text{ s}$, $T_H \in [1, 3] \text{ s}$, $N_m = 3$, $N \in [10, 30]$; trong emergency $N_k = N_{\text{max}}$. Ba thành phần: rủi ro (TTC nhỏ $\rightarrow$ nhìn xa hơn), quãng phanh (horizon phải chứa một lần dừng hẳn, cần cho tập kết thúc dừng), và phép đo kế tiếp (khi đang có rủi ro, horizon phủ tới lúc có ảnh mới). Ví dụ $N_{\text{brake}} = 5/10/15/20$ ở $2/4/6/8 \text{ m/s}$. Biến thể horizon cố định: $N = \max(N_{\text{fixed}}, N_{\text{brake}} + 1)$, $N_{\text{fixed}} = 20$. Horizon theo thời gian tới xung đột với cận dưới chứa quãng phanh đã có trong [33]; horizon tốt nhất phụ thuộc độ bất định của thông tin vật cản tương lai [34].

11.3 Bất định dọc horizon và reset dự kiến

Với vật cản i , lan truyền $P_j = F P_{j-1} F^\top + Q$ ($F = F(\Delta)$, $Q = Q(\Delta)$) từ $P_0 = P_i(t)$. Tại các bước dự kiến có ảnh mới, $j_v = \max(1, \lceil T_{\text{new}}/\Delta \rceil)$ rồi mỗi $n_p = \max(1, \lceil \max(T_{\text{scan}}, \hat{\tau}_p)/\Delta \rceil)$ bước, nếu vật được dự đoán nằm trong trường nhìn (thu hẹp 5°) từ vị trí $\bar{p}_j$ với hướng nhìn theo $\bar{p}_j - \bar{p}_{j-1}$:

$$K = P_j H^\top (H P_j H^\top + R_v)^{-1}, \quad P_j \leftarrow (I - K H) P_j, \quad R_v = R_v(\|\hat{c}_i - \bar{p}_j\|, \rho_i) \quad (8.7). \quad (11.7)$$

Chỉ hiệp phương sai được hiệu chỉnh; giá trị trung bình không bao giờ được cập nhật bằng một innovation chưa biết (nhân quả). Khi đó $\sigma_{i,j} = \sqrt{\lambda_{\max}(P_{j,cc} + \sigma_p^2 I)}$ và $d_{i,j} = \rho_i + d_s + \beta_s \sigma_{i,j}$, $j = 0, \dots, N$.

11.4 Ràng buộc vật cản lỗi hoá

Chọn tối đa $M_{\text{obs}} = 6$ vật cản gần nhất theo d^c trong số những vật có $d_i^c - d_s < \|v_{\text{max}}\| N \Delta + 2 \text{ m}$. Quỹ đạo tuyến tính hoá $\bar{p}_j$ là lời giải trước nội suy tới thời điểm hiện tại và dịch cho khớp vị trí hiện tại (lần đầu: $\hat{p} + j \Delta \hat{v}$). Với vật i và bước j , $\hat{c}_{i,j} = \hat{c}_i$ (tĩnh), pháp tuyến đơn vị n_{ij} và

$$g_{ij}(\mathbf{p}) = n_{ij}^\top (\mathbf{p} - \hat{c}_{i,j}) - d_{i,j}. \quad (11.8)$$

Vì $\|n_{ij}\| = 1$, $g_{ij}(\mathbf{p}) \geq 0 \Rightarrow \|\mathbf{p} - \hat{c}_{i,j}\| \geq n_{ij}^\top (\mathbf{p} - \hat{c}_{i,j}) \geq d_{i,j}$ với mọi lựa chọn n_{ij} : nửa không gian tiếp tuyến là điều kiện đủ (như [30]).

Chọn pháp tuyến. Đặt $\mathbf{w} = \bar{p}_j - \hat{c}_{i,j}$. Nếu $|w_z| < 0.7 d_{i,j}$ thì bỏ thành phần đứng ($w_z = 0$: vượt bên cạnh, không lặn xuống dưới về phía giới hạn độ cao). $\mathbf{n} = \mathbf{w}/\|\mathbf{w}\|$. Gọi $\mathbf{e}_{\text{tr}}$ là hướng từ vị trí hiện tại tới điểm đích tạm (target, Mục 12.5). Nếu $-\mathbf{n}^\top \mathbf{e}_{\text{tr}} > \cos \theta_s$ ($\theta_s = 60^\circ$, pháp tuyến gần như ngược hướng đi, mặt phẳng chắn ngang đường) thì xoay:

$$\mathbf{n} \leftarrow -\cos \theta_s \mathbf{e}_{\text{tr}} + \sin \theta_s \frac{\mathbf{n} - (\mathbf{n}^\top \mathbf{e}_{\text{tr}}) \mathbf{e}_{\text{tr}}}{\|\cdot\|}, \quad (11.9)$$

(đối đầu chính diện: lấy phía trái $\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_{\text{tr}}$). Mặt phẳng nghiêng cho phép vượt qua vật thay vì dừng trước nó (không deadlock), vẫn đủ an toàn theo (11.8).

Hàng trực tiếp và hàng DCBF. Với slack $s_i \geq 0$ của vật i :

$$g_{ij}(\mathbf{p}_j) \geq -s_i, \quad j = 1, \dots, N, \quad (11.10)$$

$$g_{ij}(\mathbf{p}_j) \geq (1 - \gamma) [n_{ij}^\top (\mathbf{p}_{j-1} - \hat{c}_{i,j-1}) - d_{i,j-1}] - s_i, \quad j = 1, \dots, \min(N_{\text{dcbf}}, N), \quad (11.11)$$

$\gamma = 0.3$, $N_{\text{dcbf}} = 10$ [31, 32]. Cả hai điểm $\mathbf{p}_j$ và $\mathbf{p}_{j-1}$ được đánh giá với cùng mặt phẳng ($n_{ij}, \hat{c}$), nên hàng DCBF nhất quán khi pháp tuyến thay đổi dọc horizon.

11.5 Ràng buộc vận tốc, độ cao và tập kết thúc

- Hộp vận tốc ở các bước chẵn: $|v_j| \leq \bar{v}_j = \max(v_{\max}, |\hat{v}| - a_{\max}j\Delta + 0.05)$ (theo thành phần), $v_{\max} = [5, 5, 1.5]$ m/s. Nếu trạng thái hiện tại đã vượt hộp, cần chỉ được nói bằng phần mà phanh hết cỡ chưa kịp bỏ (không “trượt dần” qua các lần giải). Trong quét tốc độ, $v_{\max,xy} = \max(5, v_{\text{des}} + 1)$.
- Độ cao: $z'_{\min} \leq z_j \leq z'_{\max}$ với $z'_{\min} = \min(z_{\min}, \hat{z} - \max(-\hat{v}_z, 0)^2 / (2a_{\max,z}) - 0.05)$, tương tự cho $z'_{\max}$.
- Hộp gia tốc $|u_j| \leq a_{\max}$.
- Tập kết thúc dừng an toàn: $\|v_N\|_{\infty} \leq \epsilon_v = 0.05$ m/s. Ý tưởng luôn giữ một quỹ đạo dừng an toàn có từ FASTER [19].

11.6 Hàm chi phí và QP

$$\min_{\mathbf{u}, s \geq 0} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \left(\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_j^{\text{ref}}\|_{Q_p}^2 + \|\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_j^{\text{ref}}\|_{Q_v}^2 + \|\mathbf{u}_j\|_{R_u}^2 + \|\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_{j-1}\|_{S_u}^2 \right) + \sum_i (w_1 s_i + w_2 s_i^2), \quad (11.12)$$

với $\mathbf{u}_0$ là gia tốc an toàn đã áp dụng ở chu kỳ trước, $Q_p = \text{diag}(0.4, 0.4, 2)$, $Q_v = I$, $R_u = 0.05I$, $S_u = 0.2I$, $w_1 = 10^3$, $w_2 = 10^4$, ràng buộc (11.10)–(11.11) và các hộp trên. Tham chiếu $(\mathbf{p}^{\text{ref}}, \mathbf{v}^{\text{ref}})$ đến từ quỹ đạo đặt (Mục 12). Khi quay về, tham chiếu là đoạn vẽ lại, nên *không* có phạt sai lệch khỏi Γ .

11.7 Bộ giải

QP lỗi đặc được giải bằng phương pháp điểm trong primal–dual kiểu predictor–corrector của Mehrotra [35] (dart_qp_solve.m: khởi tạo không khả thi, cần đơn giản xử lý trực tiếp trong hệ Newton, một bước chung primal/dual với hệ số 0.99; dung sai 10^{-6} , tối đa 50 vòng; chạy được cả trên GNU Octave, không cần toolbox). Khởi động nóng bằng lời giải trước dịch một bước. Nếu bộ giải dừng ở số vòng tối đa nhưng phần dư primal $< 10^{-4}(1 + \|\mathbf{b}\|_{\infty})$ và dual $< 10^{-3}(1 + \|\mathbf{f}\|_{\infty})$ thì vẫn dừng; nếu không, dùng hồ sơ phanh $\mathbf{u}_j = \Pi(-\mathbf{v}_{j-1}/\Delta)$, chuẩn chặn bởi a_b và hộp $a_{\max}$.

12 Quỹ đạo đặt và đoạn quay về

Nhiệm vụ có một quỹ đạo đặt Γ . Khi không bị chặn, UAV bám Γ . Khi quét được vật cản chặn Γ phía trước, một đoạn ngắn được vẽ lại từ vị trí hiện tại, vòng qua vật cản, tới điểm *sớm nhất* trên Γ sau đoạn bị chặn; trong lúc bay đoạn đó, sai lệch khỏi Γ không bị phạt.

12.1 Tham số hoá và chiếu

Γ là đường gấp khúc qua các waypoint $\mathbf{W}_1, \dots, \mathbf{W}_K$, tham số theo độ dài cung $s \in [0, L]$: $\Gamma(s) = \mathbf{W}_k + \mathbf{t}_k(s - S_k)$ trên đoạn k , $\mathbf{t}_k$ là tiếp tuyến đơn vị, S_k là độ dài cung tại $\mathbf{W}_k$. Tiến độ s_0 và sai lệch ngang e_{lat} được tính bằng phép chiếu trong một cửa sổ cục bộ (để không nhảy khi Γ quay lại gần chính nó):

$$s_0 = \arg \min_{s \in [s_0^- - 1, s_0^- + 8]} \|\hat{\mathbf{p}} - \Gamma(s)\|, \quad e_{\text{lat}} = \|\hat{\mathbf{p}} - \Gamma(s_0)\|. \quad (12.1)$$

12.2 Phát hiện đoạn bị chặn

Lấy mẫu Γ mỗi $\Delta s = 0.25$ m trên $[s_0, \min(s_0 + L_{\text{look}}, L)]$, $L_{\text{look}} = 10$ m. Mẫu s bị chặn nếu

$$\|\Gamma(s) - \hat{c}_k(t_s)\| < \rho_k + d_s + \beta_s \sigma_k + m_b \quad \text{với một track } k, \quad t_s = \frac{s - s_0}{v_{\text{des}}}, \quad \sigma_k = \sqrt{\lambda_{\max}(P_{k,cc})}, \quad (12.2)$$

$m_b = 0.2$ m; với vật tĩnh $\hat{c}_k(t_s) = \hat{c}_k$. Các đoạn bị chặn cách nhau dưới $g_m = 4$ m được gộp (UAV không thể dùng khe ngắn hơn khoảng 1 s bay để quay về). Kết quả là đoạn bị chặn đầu tiên $[s_b, s_e]$ (kết thúc sau một điểm cho trước).

12.3 Logic chế độ BÁM / QUAY VỀ

Trạng thái gồm chế độ (BÁM hoặc QUAY VỀ) và điểm quay về s_r . Ở mỗi lần giải MPC:

1. **Đang QUAY VỀ và $s_r > s_0$:** chỉ một đoạn bị chặn bắt đầu trước s_r ($s_b \leq s_r$) mới làm điểm quay về lùi xa: $s_r \leftarrow \max(s_r, \min(s_e + m_r, L))$. Một đoạn bị chặn xa hơn là đường vòng mới, chỉ xét khi đã về tới s_r (tránh nối dài vô hạn).
2. **Đường vòng mới:** nếu có đoạn bị chặn với $s_b - s_0 \leq L_{\text{trig}} = 6$ m thì chuyển sang QUAY VỀ với $s_r = \min(s_e + m_r, L)$, $m_r = 1$ m.
3. **Đã tới s_r ($s_0 \geq s_r$):** nếu $e_{\text{lat}} \leq e_{\text{on}} = 0.3$ m thì trở về BÁM; ngược lại tiếp tục quay về tới một điểm ngay phía trước, $s_r = \min(s_0 + L_{\text{min}}, L)$, $L_{\text{min}} = 3$ m.
4. **Đang BÁM nhưng bị đẩy lệch** ($e_{\text{lat}} > e_{\text{off}} = 1$ m, ví dụ do CBF): chuyển sang QUAY VỀ với $s_r = \min(s_0 + L_{\text{min}}, L)$.

Ngưỡng trễ $e_{\text{on}} < e_{\text{off}}$ tránh chuyển chế độ liên tục.

12.4 Lập đường vòng

Đoạn quay về là đường gấp khúc ngắn nhất, không va chạm, trên mặt phẳng ngang tại độ cao hiện tại, từ $\hat{p}$ tới $q = \Gamma(s_r)$ (MPC vẫn giữ đầy đủ ràng buộc 3-D):

1. **Đĩa.** Mỗi track gần đoạn $\hat{p} \rightarrow q$ với $|\hat{c}_{k,z} - \hat{z}| < \bar{d}_k$ cho một đĩa tâm $\hat{c}_{k,xy}$, bán kính

$$r_k = \sqrt{\bar{d}_k^2 - (\hat{c}_{k,z} - \hat{z})^2}, \quad \bar{d}_k = \rho_k + d_s + m_b + \|\hat{v}_{o,k,xy}\| T_{\text{mv}}, \quad (12.3)$$

$T_{\text{mv}} = 0.5$ s (hạng vận tốc bằng 0 với mốc tĩnh). Đĩa không có độ phồng $\beta_s \sigma$: đường vòng được lập ở tầm xa, nơi σ còn lớn và các quả cầu phồng sẽ đóng mọi khe trong một cụm (UAV sẽ bị đưa vòng quanh cả cụm); σ giảm khi lại gần, còn MPC và CBF áp đặt ràng buộc có độ phồng.

2. **Đỉnh.** Quanh mỗi đĩa đặt $n_v = 8$ đỉnh của đa giác đều ngoại tiếp (bán kính $r_k / \cos(\pi/n_v)$), nên các cạnh đa giác vẫn giữ khoảng cách; bỏ đỉnh nằm trong đĩa khác.
3. **Đồ thị nhìn thấy.** Nút $\{\hat{p}, q, \text{các đỉnh}\}$; cạnh (a, b) có mặt nếu đoạn thẳng ab không cắt đĩa nào (đĩa chứa $\hat{p}$ hay q được bỏ qua với các cạnh ở đầu tương ứng: UAV có thể đã ở trong một đĩa, MPC và CBF xử lý). Trọng số là độ dài.
4. **Dijkstra** từ $\hat{p}$ tới q cho đường ngắn nhất, tức cách nhanh nhất để về Γ ở tốc độ hành trình. Độ cao các waypoint nội suy tuyến tính theo độ dài từ $\hat{z}$ tới q_z . Không có đường thì dùng đoạn thẳng tới q .

Cam kết và cắt góc. Đường vòng được giữ nguyên (không lập lại) khi điểm cuối còn cách $\Gamma(s_r)$ dưới 0.25 m và phần còn lại vẫn hợp lệ với đĩa thu nhỏ $0.9r_k$; các waypoint đầu bị bỏ khi phần còn lại đã nhìn thấy được từ $\hat{p}$. Lập lại khi không còn hợp lệ.

12.5 Đường tham chiếu cho MPC

Đường cong tham chiếu:

- BẮM: Γ từ $\Gamma(s_0)$; điểm hướng tới (target) là $\Gamma(\min(s_0 + L_{\text{look}}, L))$.
- QUAY VỀ: $\hat{p} \rightarrow W_1^d \rightarrow \dots \rightarrow \Gamma(s_r)$, rồi Γ từ s_r ; target là waypoint đầu tiên của đường vòng.

Một “cà rốt” chạy dọc đường cong với tốc độ giảm dần khi gần đích:

$$v_m(\ell) = \min \left(v'_{\text{des}}, \sqrt{2a_{\text{dec}} \max(\ell_{\text{rem}} - \ell, 0)} \right), \quad \ell_j = \ell_{j-1} + v_m(\ell_{j-1})\Delta, \\ p_j^{\text{ref}} = C(\ell_j), \quad v_j^{\text{ref}} = v_m(\ell_j) C'(\ell_j), \quad (12.4)$$

C là đường cong theo độ dài, ℓ_{rem} là độ dài còn lại tới cuối Γ , $a_{\text{dec}} = 1.5 \text{ m/s}^2$, $v'_{\text{des}} = \min(v_{\text{des}}, v_{\text{cap}})$ ($v_{\text{cap}} = \infty$ ngoài emergency), $v_{\text{des}} = 4 \text{ m/s}$ mặc định. Biến thể R_GOAL dùng cà rốt thẳng tới đích (không có Γ); R_TRACK luôn bám Γ (không có đoạn quay về); R_STRAIGHT dùng đoạn quay về thẳng (không lập đường vòng).

13 Chính sách yaw

Camera nhìn về phía trước nên yaw quyết định cái gì được thấy. Hướng mong muốn là hướng tới nơi UAV sắp tới, lấy từ vị trí dự đoán của MPC sau $T_{\text{look}} = 0.6 \text{ s}$, $p^{\text{MPC}}(t + T_{\text{look}})$:

$$v_h = \begin{cases} (p_{xy}^{\text{MPC}}(t + T_{\text{look}}) - \hat{p}_{xy})/T_{\text{look}} & \text{nếu độ dài} > v_{\text{th}}T_{\text{look}}, \\ \hat{v}_{xy} & \text{ngược lại,} \end{cases} \\ g = p_{xy}^{\text{tgt}} - \hat{p}_{xy}, \quad (13.1)$$

$$\psi^* = \begin{cases} \text{atan2}(v_{h,y}, v_{h,x}) & \|v_h\| > v_{\text{th}} \text{ và } v_h^\top g \geq 0, \\ \text{atan2}(g_y, g_x) & \text{ngược lại,} \end{cases} \\ \psi_{k+1} = \psi_k + \text{clip}(\text{wrap}(\psi^* - \psi_k), -\dot{\psi}_{\text{max}}\Delta t_c, \dot{\psi}_{\text{max}}\Delta t_c), \quad (13.2)$$

$v_{\text{th}} = 0.5 \text{ m/s}$, $\dot{\psi}_{\text{max}} = 1.5 \text{ rad/s}$, p^{tgt} là target (Mục 12.5). Nhìn theo vị trí dự đoán thay vì vận tốc hiện tại giúp camera quay trước khúc quay; khi UAV lùi lại (về vùng vừa quan sát) camera vẫn nhìn về điểm hướng tới thay vì quay ngược. Yaw ban đầu hướng về đích.

14 Siêu tham số đánh đổi κ

Sáu biên an toàn được điều khiển bởi một siêu tham số $\kappa \in [0, 1]$: $\kappa = 0$ ổn định/bảo thủ nhất, $\kappa = 0.5$ cấu hình danh định, $\kappa = 1$ nhanh/mạo hiểm nhất. Với $e = 2\kappa - 1$ và giá trị danh định có chỉ số 0:

$$\beta_s = \beta_s^0 1.5^{-e}, \quad \alpha = \alpha^0 1.5^e, \quad d_s - r_{\text{body}} = (d_s^0 - r_{\text{body}}) 2^{-e}, \\ v_{\text{blind}} = v_{\text{blind}}^0 2^e, \quad v_{\text{lat}} = v_{\text{lat}}^0 2^e, \quad m_b = m_b^0 2^{-e}. \quad (14.1)$$

Biến thể không có lớp an toàn giữ $\beta_s = 0$. Bước này chạy *sau cùng* (trong `dart_run_case.m`, sau biến thể và kịch bản), nên sáu tham số này chỉ đổi được qua κ hoặc giá trị danh định. Các tham số khác (β_d, β_v, a_b , ngưỡng kích hoạt...) không đổi theo κ . Ở κ nhỏ, $2(d_s + m_b)$ vượt khe tự do tối thiểu 2 m giữa các vật tĩnh của kịch bản (2.3 m ở $\kappa = 0$), nên một số lối đi bị đóng có chủ đích và UAV có thể kẹt. Vòng thử nghiệm 2 xác nhận κ cho đúng chiều đánh đổi (Mục 16.8).

Bảng 2: Giá trị theo κ (tính từ (14.1)).

κ	β_s	α [s ⁻¹]	d_s [m]	v_{blind} [m/s]	v_{lat} [m/s]	m_b [m]	$2(d_s + m_b)$ [m]
0	3.00	2.00	0.75	0.75	0.50	0.40	2.30
0.25	2.45	2.45	0.60	1.06	0.71	0.28	1.77
0.5	2.00	3.00	0.50	1.50	1.00	0.20	1.40
0.75	1.63	3.67	0.43	2.12	1.41	0.14	1.14
1	1.33	4.50	0.38	3.00	2.00	0.10	0.95

15 Thuật toán tích hợp

Thuật toán 1 Một chu kỳ $f_c = 100$ Hz của vòng ngoài DART (dart_controller_step.m).

1. Ước lượng UAV $\hat{p}, \hat{v}, \hat{R}$ (4.1); đẩy pose vào bộ đệm.
2. Nếu có thông điệp: đo $\tau_p = t - t^c$, cập nhật $\hat{\tau}_p$ (8.5); đưa phát hiện về khung quán tính tại t^c (6.1)–(6.2); liên kết (6.7), cập nhật Kalman tại t^c (6.6), tạo track mới, xử lý bỏ lỡ (6.8).
3. Quên track ngoài trường nhìn và xa hơn 10 m (6.9); predictor đưa mọi track tới t (6.4); tính $d, d^c, v_c, \bar{v}_c, \sigma_r$ (7.1)–(7.2).
4. Lập lịch: $T_i^*, T_F, T_{\text{scan}}$, emergency, các sự kiện (8.2)–(8.8); nếu kích hoạt và rảnh: yêu cầu chụp ngay ($t^c = t$).
5. Nếu tới lượt MPC (20 Hz): N_k (11.6); cập nhật BẮM/QUAY VỀ và đường vòng (Mục 12); dựng tham chiếu (12.4); giải QP (11.12).
6. $\mathbf{a}_{\text{ref}} = \mathbf{u}_j$ của lời giải hiện hành; lọc CBF (10.7) $\rightarrow \mathbf{a}_{\text{safe}}$.
7. Yaw (13.2); xuất lệnh $[\mathbf{a}_{\text{safe}}; \psi]$ cho vòng attitude (500 Hz).

Chi phí tính toán mỗi chu kỳ. Ngoài suy luận ảnh, các khối đều nhẹ: tracker $O(n_t n_d)$ phép tính ma trận 3×3 (cổng lọc trước loại hầu hết cặp), CBF-QP 3 biến + 2 slack (chỉ giải khi tham chiếu vi phạm), MPC một QP đặc tối đa $3N + M_{\text{obs}} = 96$ biến ở 20 Hz. Mục tiêu của phương pháp là giảm số lần suy luận, phần tốn kém nhất.

16 Thiết kế mô phỏng và đánh giá

16.1 Môi trường chạy trên cloud

Toàn bộ mô phỏng chạy trên GitHub Actions, không cần máy local:

- **Simulink:** model dart_closed_loop.slx được sinh từ mã bởi simulink/dart_build_model.m (plant 6-DOF + vòng attitude là MATLAB Function, ode4 bước 2 ms; vòng ngoài DART, camera + mạng depth và bộ giám sát là MATLAB System ở 100 Hz). Bộ giám sát DartMonitorSys dùng mô phỏng khi tới đích, và chạm hoặc kẹt.
- **MATLAB engine:** sim/dart_sim.m chạy cùng các hàm, cùng cấu trúc đa tần số và cùng luồng số ngẫu nhiên; dùng cho Monte-Carlo và kiểm chứng chéo với Simulink. Phân loại nguyên nhân thất bại cần trạng thái vòng ngoài lúc kết thúc nên chỉ đầy đủ với engine này.
- **GNU Octave:** chạy toàn bộ thuật toán không cần license (kiểm thử tự động, 13 bài test). Octave không có RandStream, nên thế giới ngẫu nhiên và nhiễu sinh trong Octave khác MATLAB; mọi kết quả báo cáo dùng MATLAB engine.

- Workflow: ci.yml (test), experiments.yml (ablation, Simulink), sweep.yml (quét latency, speed, rate, noise, shift, kappa), debug.yml (một lượt chi tiết), docs.yml (biên dịch tài liệu này).

16.2 Kịch bản

- **S1** — ba cụm cầu tĩnh (10, 10, 8 quả; bán kính 0.35–0.9 m, cao 1.2–2.8 m) dọc hành lang 50 m, xen vùng thoáng; khe tự do tối thiểu giữa hai bề mặt 2 m.
- **S2** — 14 cầu tĩnh thừa + 6 vật cản ngang hành lang (0.6–1.5 m/s, hẹn giờ gặp UAV theo v_{des}). Thế giới *kiểm thử* có vật di chuyển; thuật toán vẫn coi mọi vật là tĩnh.
- **S3** — hình học S1, perception chậm và nhiễu: $\bar{\tau}_{\text{inf}} = 160$ ms, $\tau_{\text{inf}} \leq 0.4$ s, $\sigma_s = 0.07$.
- **SR** — thế giới ngẫu nhiên theo seed (dart_scenario_random.m). Quỹ đạo đặt 1–3 đoạn trên ≈ 50 m từ $[0, 0, 2]$, waypoint trung gian lệch ngang ± 8 m, điểm cuối ± 5 m, độ cao 1.5–3 m. Bố trí: rải đều (15–40 vật), cụm (2–4 cụm, mỗi cụm 6–12 vật), hành lang (tường đứt quãng hai bên, 2–6 m mỗi đoạn, cộng 4–10 vật bên trong), rừng cột mảnh (30–60 cột bán kính 0.1–0.4 m), hỗn hợp. Độ lệch ngang khỏi $\Gamma \sim \mathcal{N}(0, 4^2)$ cắt ở ± 9 m (vật tập trung gần đường bay). Hình dạng: cầu, hộp (mọi yaw, từ tấm mỏng tới khối, đứng trên đất hoặc lơ lửng), trụ đứng, vật ghép 2–3 khối; tỉ lệ hình dạng cũng ngẫu nhiên. Khe tự do giữa các vật tĩnh ≥ 2 m và cách điểm đầu/cuối ≥ 3 m. Vật di chuyển (chỉ để kiểm thử): 40% thế giới không có, 60% có 10–35% vật di chuyển 0.3–2 m/s, đa số cắt ngang đường bay và hẹn giờ gặp UAV. Thế giới được chia thành nhóm *chỉ vật tĩnh* và *có vật di chuyển*; với seed 1–120 (MATLAB) có 39 thế giới chỉ vật tĩnh.
- **Tốc độ**: cùng thế giới được bay ở $v_{\text{des}} = 2, 4, 6, 8$ m/s (khi đó $v_{\text{max},xy} = \max(5, v_{\text{des}} + 1)$).

16.3 Kết thúc lượt bay, không giới hạn thời gian

Một lượt kết thúc khi: *về đích* ($\|p - p_{\text{goal}}\| < 0.6$ m); *va chạm* (khoảng cách có dấu thật từ thân tới bề mặt gần nhất, tính bằng SDF của các khối trừ r_{body} , nhỏ hơn 0); *kẹt* (tiến độ dọc Γ của vị trí thật, kiểm tra mỗi 0.1 s, không tăng thêm 1 m trong 60 s: UAV sẽ không bao giờ tới đích); *phân kỳ* (trạng thái không hữu hạn). Giới hạn 1800 s chỉ để bảo vệ tài nguyên tính toán (kết cục cap), không phải giới hạn nhiệm vụ.

16.4 Chỉ số

16.5 Phân loại nguyên nhân thất bại

Để sửa lỗi chung thay vì vài trường hợp, mỗi lượt thất bại được phân loại tự động (experiments/dart_failure_info.m, dòng FAILINFO và WORLD trong log CI) và tổng hợp trên cả tập thế giới (docs/results/parse_failures.py, parse_r3.py): va chạm với vật *không* có track nào phủ (không quả cầu track nào cách bề mặt thật dưới 1 m: lỗi perception, liên kết hoặc bộ nhớ) hay *đã có* track (lỗi ước lượng, dự đoán hoặc lớp an toàn); kẹt; kèm hình dạng, vật tĩnh/di chuyển, trong/ngoài trường nhìn (xét tại tâm vật), chế độ BẮM/QUAY VỀ, tốc độ, tốc độ tiếp cận, số lần cập nhật của track, thời gian từ lần cuối vật hiện trong một ảnh, kiểu bố trí. Chỉ sửa nguyên nhân chiếm tỉ lệ đáng kể trên nhiều tầng (tốc độ, bố trí); không sửa lỗi lẻ.

16.6 Biến thể

- perception tần số cố định 10 Hz + MPC horizon cố định;
- lập lịch thích nghi + horizon cố định;
- tần số cố định + horizon thích nghi;

Bảng 3: Chỉ số (experiments/dart_metrics.m).

Chỉ số	Ý nghĩa
Tỉ lệ về đích / va chạm / kẹt (khoảng tin cậy 95%)	an toàn và hoàn thành
Khoảng cách nhỏ nhất, phân vị 5%	khoảng cách thật từ thân tới bề mặt
Thời gian về đích (chỉ lượt thành công), tốc độ trung bình, hiệu quả đường bay (độ dài Γ / quãng bay)	hiệu năng nhiệm vụ
Số suy luận mỗi nhiệm vụ , suy luận/s, tần số đỉnh	tải perception (mục tiêu chính)
E_{GPU} , u_{GPU} (5.15)	năng lượng, mức sử dụng bộ tăng tốc
Độ trễ trung bình / lớn nhất	độ trễ perception
N trung bình / lớn nhất, thời gian giải MPC, kích thước QP	gánh nặng tối ưu
Tỉ lệ CBF can thiệp, $\ a_{safe} - a_{ref}\ $; tỉ lệ emergency	mức can thiệp an toàn
Sai lệch ngang khỏi Γ (RMS, lớn nhất, % thời gian > 0.5 m); số lần và tỉ lệ thời gian QUAY VỀ	mức bám quỹ đạo đặt (từ vị trí thật)
Số kích hoạt theo lý do (thời gian, khoảng cách, bất định, khẩn, emergency)	cấu trúc của bộ lập lịch

(D) lập lịch thích nghi + horizon thích nghi;

(E) **DART đầy đủ** (= MEM10 = K50): (D) + độ phỏng bất định + CBF + emergency + quỹ đạo đặt có đường vòng;

(F) (E) không bù trễ (pose hiện tại cho ảnh cũ, cập nhật tại t^a);

(G) (E) với tần số cố định thấp 3 Hz.

(A)–(D) giữ ràng buộc vật cản (ước lượng điểm, không phỏng) nhưng không có CBF và emergency. Biến thể bổ sung: Z_ZHUYI (lập lịch kiểu Zhuyi), O_ORACLE (nhấn instance thật và liên kết theo định danh thật, chỉ để đối chứng), R_GOAL, R_TRACK, R_STRAIGHT (Mục 12.5), Kk ($\kappa = k/100$), MEM d (bộ nhớ d m), FR_SAFE_ f ((E) với tần số cố định f Hz), FN_SAFE_ n ((E) với horizon cố định n bước). Định nghĩa trong dart_apply_variant.m.

16.7 Kiểm tra bộ phân đoạn

experiments/dart_eval_segmentation.m dựng 150 khung ngẫu nhiên (vị trí, hướng, thời điểm) cho mỗi họ kịch bản, với seed *không* dùng trong đánh giá vòng kín; nhấn ray-caster chỉ dùng để chấm.

	S1/S2/S3 (seed 100–149)	SR (seed 1000–1149)
Vật cản hiện ra (≥ 3 px)	751	731
Bỏ sót	38 (5.1%; 24 chỉ có ≤ 5 px)	62 (8.5%; 23 chỉ có ≤ 5 px)
Bị tách thành ≥ 2 vùng	14 (1.9%)	88 (12.0%)
Vùng gộp hai vật cản	22	23
Phần bề mặt nằm trong các cầu đo (trung vị)	0.59	0.59
— với độ phỏng $\beta_s \sigma$ (trung vị / phân vị 10%)	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00
Sai số tâm cầu, trung vị / phân vị 95% (nhấn thật)	0.35 / 1.33 (0.35 / 1.36) m	0.41 / 1.17 (0.39 / 1.08) m
Sai số bán kính, trung vị (nhấn thật)	+0.11 (+0.11) m	+0.11 (+0.12) m

Sai số tâm và bán kính chỉ tính cho vật cầu. Tự phân đoạn cho sai số gần như bằng nhấn thật. Vùng gộp chủ yếu là vật di chuyển chạm vào vật tĩnh hoặc hai vật chống nhau trong

ảnh ở tầm xa. SR bị tách nhiều hơn vì cột và tường dài bị vật khác che thành nhiều đoạn. Không có độ phồng, các cầu đo chỉ chứa khoảng 60% bề mặt thật; với độ phồng $\beta_s \sigma$ của lớp an toàn, ít nhất 90% vật được phủ hoàn toàn.

16.8 Kết quả với phương pháp hiện tại (vòng 3)

Code b377220 (thuật toán giống fe652a5), MATLAB engine, 120 thế giới SR $\times$ 4 tốc độ $\times$ 5 biến thể = 2400 lượt, $\kappa = 0.5$, không giới hạn thời gian (docs/results/random_worlds.md, log gốc docs/results/raw/r3*). Trên 39 thế giới chỉ vật tĩnh (39 lượt mỗi ô):

Biến thể	Về đích (2/4/6/8 m/s)	Va chạm	Kẹt	Thời gian về đích, trung vị [s]
E (bộ nhớ 10 m)	39 / 39 / 39 / 38	0 / 0 / 0 / 1	0	31.6 / 18.6 / 17.5 / 15.9
bộ nhớ 3 m	37 / 38 / 36 / 36	1 / 1 / 3 / 3	1 / 0 / 0 / 0	30.4 / 18.4 / 16.9 / 18.2
không bộ nhớ	32 / 36 / 32 / 29	7 / 3 / 7 / 10	0	28.4 / 17.8 / 15.8 / 14.3
cố định 3 Hz	39 / 38 / 39 / 39	0	0 / 1 / 0 / 0	33.3 / 19.1 / 19.5 / 19.1
cố định 10 Hz	38 / 39 / 39 / 39	1 / 0 / 0 / 0	0	33.5 / 18.0 / 17.0 / 16.0

Biến thể	Suy luận mỗi nhiệm vụ, trung vị (2/4/6/8 m/s)	Suy luận/s (2/4/6/8 m/s)
E (bộ nhớ 10 m)	106 / 105 / 120 / 108	3.25 / 5.61 / 6.49 / 6.55
bộ nhớ 3 m	105 / 107 / 114 / 114	3.41 / 5.66 / 6.47 / 6.36
không bộ nhớ	86 / 102 / 106 / 94	3.51 / 5.77 / 6.64 / 6.86
cố định 3 Hz	99 / 57 / 58 / 57	2.96 / 2.96 / 2.97 / 2.97
cố định 10 Hz	310 / 167 / 160 / 145	9.28 / 9.29 / 9.29 / 9.30

1. **Trong phạm vi, cấu hình mặc định an toàn:** 155/156 về đích, 1 va chạm (một cột, ngoài trường nhìn).
2. **Bộ nhớ là cần thiết:** 3 m $\rightarrow$ 8 va chạm, không bộ nhớ $\rightarrow$ 27 va chạm (25 ngoài trường nhìn, 21 là cột): track bị quên khi vật rời trường nhìn.
3. **Bộ lập lịch thích nghi chưa tối thiểu:** tần số cố định 3 Hz, cùng lớp an toàn và bộ nhớ, an toàn như nhau (155/156, 0 va chạm, 1 kẹt) với khoảng *một nửa* số suy luận ở 4–8 m/s (57–58 so với 105–120), đổi lại nhiệm vụ dài hơn 0.5–3.2 s; ở 2 m/s hai cách cần số suy luận tương đương (99 so với 106). Nguyên nhân: Mục 8.7.
4. **Thế giới có vật di chuyển (ngoài phạm vi):** mọi biến thể về đích 52–83%; với E, cả 86 va chạm đều là với vật di chuyển, như dự kiến.

16.9 Kết quả các vòng trước

Vòng 2 (phiên bản trước khi thu hẹp về vật tĩnh). Phiên bản này còn theo dõi vật di chuyển (bộ lọc hai mô hình); nó không còn là phương pháp hiện tại. Code d3ed301, 120 thế giới SR $\times$ 4 tốc độ $\times$ 3 mức $\kappa = 1440$ lượt, gồm cả thế giới có vật di chuyển:

κ	v_{des} [m/s]	Về đích (120 lượt)	Va chạm	Kẹt	Thời gian về đích, trung vị [s]
0	2 / 4 / 6 / 8	110 / 112 / 110 / 112	1 / 4 / 2 / 3	9 / 4 / 8 / 5	62.7 / 39.2 / 31.7 / 33.0
0.5	2 / 4 / 6 / 8	102 / 108 / 107 / 110	18 / 12 / 13 / 10	0	42.8 / 30.5 / 27.1 / 30.1
1	2 / 4 / 6 / 8	98 / 103 / 104 / 103	22 / 17 / 16 / 17	0	40.5 / 28.4 / 24.9 / 27.9

κ cho đúng chiều đánh đổi: bảo thủ hơn thì ít va chạm hơn nhưng chậm hơn và đôi khi kẹt. Phần lớn va chạm ở $\kappa = 0.5$ (48/53) là với vật tĩnh ngoài trường nhìn trong chế độ QUAY VỂ, nhiều track gần đó chưa được xếp tĩnh và trôi theo vận tốc ảo; nguyên nhân này không còn vì track hiện là mốc tĩnh.

Vòng 1. 480 lượt; va chạm chủ yếu với vật tĩnh ngoài trường nhìn khi UAV đi ngang/lùi. Sau vòng này thêm hai hàng CBF mép trường nhìn (10.5) và yaw nhìn theo vị trí dự đoán (13.2).

Các phiên bản cũ hơn. Các bảng trong docs/results/final_ablation_simulink.md và final_sweeps.md (code 3438b2b) dùng nhân instance thật, tham chiếu thẳng tới đích, chỉ vật cầu và giới hạn 40 s; chúng *không* áp dụng cho phương pháp hiện tại. Kết luận còn giá trị định tính: bù trễ là bắt buộc (không bù trễ: 34/150 va chạm), và lập lịch thích nghi chưa thẳng một tần số cố định chọn tốt.

17 Tính chất và giới hạn

Mệnh đề 2 (khoảng mở). *Giả sử trong $[t, t + T]$ vị trí thật của vật cản nằm trong quả cầu bán kính $\beta_d \sigma_r$ quanh ước lượng, tốc độ tiếp cận thật tại t không quá $\bar{v}_c$ và tăng không quá a_+ . Nếu $T \leq T^*$ (8.2) (với σ_r đánh giá tại $t + T$) thì tại $t + T$, phanh với gia tốc a_b dùng được trước khi khoảng cách tới bề mặt nhỏ hơn d_s .*

Chứng minh. Quãng tiếp cận trong khoảng mở $\leq \bar{v}_c T + \frac{1}{2} a_+ T^2$, tốc độ cuối $\leq \bar{v}_c + a_+ T$, quãng phanh $\leq (\bar{v}_c + a_+ T)^2 / (2a_b)$; tổng không vượt $d^c - d_s$ theo (8.1), mà T^* là nghiệm dương lớn nhất (Phụ lục A). $\square$

Mệnh đề 3 (bất biến của braking-CBF trên trạng thái ước lượng). *Giả sử giữa hai lần cập nhật, ước lượng tuân theo $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_r$, $\dot{\mathbf{v}}_r = \mathbf{v}_o - \mathbf{a}_{thực}$ với $\mathbf{r}^\top \mathbf{v}_o \geq -\bar{a}_o$, $\|\mathbf{a}_{thực} - \mathbf{a}_{safe}\| \leq \delta_a$, và (10.2) được thoả với slack bằng 0 trong khi $\|\mathbf{r}\| - d > s_{\min}$. Khi đó $\dot{h} \geq -\alpha h$, nên $h(t) \geq h(t_0)e^{-\alpha(t-t_0)}$; nếu $h(t_0) \geq 0$ thì $\|\mathbf{r}\| - d(t) \geq v_c^2 / (2a_b) \geq 0$ trong suốt khoảng đó.*

Chứng minh. Phụ lục B cho $\dot{h}$; thay các cận vào được $\dot{h} \geq -\alpha h$; bất đẳng thức so sánh cho phần còn lại. $\square$

Mệnh đề không bao gồm các bước nhảy của cập nhật Kalman (khi $\hat{\mathbf{c}}$ và σ thay đổi đột ngột) và trường hợp QP phải dùng slack; an toàn khi đó mang tính xác suất qua β_s .

Mệnh đề 4 (lỗi hoá đủ an toàn). *Mọi nghiệm khả thi với $s_i = 0$ của MPC thoả $\|\mathbf{p}_j - \hat{\mathbf{c}}_{i,j}\| \geq d_{i,j}$ tại mọi bước j , với mọi pháp tuyến đơn vị (kể cả sau khi xoay (11.9)).*

Chứng minh. Trực tiếp từ (11.8). $\square$

Mệnh đề 5 (khả thi đệ quy, trường hợp danh định). *Với vật cản tĩnh, không có phép đo mới, $d_{i,j}$ không tăng, không xoay pháp tuyến, không sai lệch mô hình, chu kỳ giải lại bằng Δ và $N_{k+1} \geq N_k - 1$: nếu QP khả thi tại k thì lời giải dịch một bước, nối thêm $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ (đúng yên trong tập kết thúc), khả thi tại $k + 1$.*

Phác thảo. Quỹ đạo dịch giữ nguyên các vị trí; nửa không gian mới được lấy tiếp tuyến tại các vị trí đó, mà chúng nằm ngoài quả cầu nên thoả ràng buộc mới; bước cuối đứng yên thoả tập kết thúc và các hộp. $\square$ Trong mã, MPC giải lại mỗi 0.05 s với $\Delta = 0.1$ s và N_k có thể giảm nhiều bước, nên mệnh đề chỉ là lập luận danh định; bộ giải chấp nhận điểm khởi tạo không khả thi và có hồ sơ phanh dự phòng.

Giới hạn.

- (i) **Bộ lập lịch chưa tối thiểu hoá tính toán** (Mục 8.7, 16.8); đây là vấn đề mở chính so với câu hỏi nghiên cứu.
- (ii) Chỉ vật cản tĩnh: vật di chuyển chỉ được theo bằng phát hiện lại, không dự đoán chuyển động; bộ nhớ chỉ giữ vật trong 10 m.
- (iii) MPC và đường vòng là quy hoạch cục bộ (đường vòng chỉ trên mặt phẳng ngang): UAV có thể kẹt ở cực tiểu cục bộ khi các khe bị đóng (đo bằng kết cục “kẹt”).
- (iv) CBF trên trạng thái ước lượng không bảo đảm qua các bước nhảy của cập nhật Kalman; an toàn là xác suất qua β_s và là bằng chứng Monte-Carlo, không có chứng chỉ xác suất hình thức.

- (v) Frontier giả định camera nhìn theo hướng bay và vật chưa thấy là tĩnh.
- (vi) Phân đoạn dựa trên **A6** (vật cản trước nền trống): với mặt đất, bầu trời có depth, tường liền hay vật sát nhau cần phân đoạn mạnh hơn; ở tầm xa hai vật chồng nhau đôi khi bị gộp.
- (vii) Vật bất kỳ được phủ bằng cầu: bảo thủ với vật dẹt hay dài; phần bị che chỉ được biết khi nhìn thấy.
- (viii) Mạng depth được thay bằng mô hình sai số tổng hợp; ước lượng UAV là bản sao nhiều trắng của trạng thái thật (không có trôi VIO). Bước tiếp theo là ảnh render (ví dụ Unreal/AirSim hoặc Simulink 3D) với mạng thật.
- (ix) Mỗi khung gửi tối đa 96 phát hiện (gần nhất trước).
- (x) Chỉ mô phỏng; không có phần cứng hay HIL.

18 Đóng góp và định vị (trung thực)

Định vị dựa trên các bài đã đọc toàn văn (docs/literature/novelty_positioning.md).

Thành phần	Đã có	DART thêm	Bảng chứng hiện tại
Cập nhật tại thời điểm chụp	KF cập nhật trễ từ bộ đệm [8]; cập nhật ngoài trình tự chính xác [6, 7]; mô hình một job đang xử lý [10]	Áp dụng cho cấu trúc từ depth học được, không nhãn	Cần thiết (phiên bản cũ: không bù trễ 34/150 va chạm); <i>không phải điểm mới</i>
Lập lịch suy luận theo an toàn	Tần số tối thiểu từ điều kiện phanh [11]; hạn chót tầm nhìn-quãng phanh [12]; cận độ trễ [13]; safe period [14]; chọn mô hình theo hạn chót nhưng camera tuần hoàn [15, 16]	(a) tăng bất định trong khoảng mở; (b) frontier trong bộ kích hoạt lúc chạy; (c) bỏ qua suy luận trong vòng kín, đo cả số suy luận và va chạm; (d) UAV + monocular depth	Chưa ủng hộ: 3 Hz cố định an toàn như nhau với một nửa số suy luận (Mục 16.8)
Braking-CBF với $d(t)$ theo hiệp phương sai	Dạng barrier [24, 25]; biên tăng theo khoảng lấy mẫu [27]; khôi phục an toàn trước lần cập nhật kế tiếp còn bỏ ngỏ [28]	Ghép với bộ lập lịch qua cùng điều kiện dừng; hàng chuyển động mù/mép trường nhìn	Lớp an toàn + bộ nhớ cho phép perception tần số thấp an toàn
MPC horizon thích nghi	Horizon theo thời gian tới xung đột, chứa quãng phanh [33]; MPC + DCBF với vật cản Kalman [32]; nửa không gian phồng [30]	Horizon gắn với thời điểm có ảnh kế tiếp, reset hiệp phương sai dự kiến	Phiên bản cũ: không khác horizon cố định; <i>đóng góp yếu</i>
Quy đạo đặt + đoạn quay về	Quy hoạch cục bộ trên bản đồ [19]	Đường vòng ngắn nhất về điểm sớm nhất, không phạt sai lệch khi quay về	Dùng trong mọi kết quả vòng 1-3

Hệ quả: hoặc (a) định vị lại đóng góp chính là “ước lượng bù trễ không nhãn + lớp an toàn có xét bất định + bộ nhớ cho perception tần số thấp”, với bộ lập lịch là thành phần phụ; hoặc (b) giữ bộ lập lịch làm trung tâm nhưng phải sửa để nó thực sự dùng ít suy luận hơn tần số cố định an toàn thấp nhất (Mục 19) và chứng minh bằng thí nghiệm có tiêu chí nêu trước.

19 Đề xuất: lập lịch theo vùng đã quan sát (*chưa triển khai*)

Trạng thái: đề xuất, chưa có trong mã, chờ quyết định. Nhận xét: với vật cản tĩnh, một vật đã có trong bộ nhớ không cần được nhìn lại; ảnh mới chỉ cần khi UAV sắp đi vào vùng *chưa* được quan sát đủ tin cậy. Đề xuất:

1. Bỏ sự kiện thời gian sinh từ T_i^* của vật *đã biết*; bỏ trần $T_{\max}$ (hoặc nâng lên nhiều).

2. Gọi $\mathcal{O}_t$ là vùng đã quan sát tin cậy: hợp các hình chớp nhìn của các ảnh gần đây, cắt ở tầm tin cậy R_{obs} (khoảng 10–14 m), trừ phần bị vật che. Gọi ℓ là độ dài dọc quỹ đạo dự định (tham chiếu MPC hoặc đường vòng). Kích hoạt khi điểm dừng dự kiến, tính cả độ trễ của ảnh sắp chụp, sắp ra khỏi $\mathcal{O}_t$:

$$\ell_{\text{obs}}(t) - \ell(t) \leq \|\hat{\mathbf{v}}\| \hat{\tau}_p + \frac{\|\hat{\mathbf{v}}\|^2}{2a_b} + d_s, \quad (19.1)$$

ℓ_{obs} là vị trí xa nhất dọc quỹ đạo dự định mà ống bán kính $d_s + m_b$ quanh nó còn nằm trong $\mathcal{O}_t$. Điều kiện này tự động kích hoạt sau các khúc quay (quỹ đạo ra khỏi hình chớp cũ) và khi bay nhanh.

3. Giữ sự kiện bất định (cho phát hiện đầu tiên ở xa, khi σ còn lớn) và chế độ emergency.

Ước tính sơ bộ (chưa kiểm chứng), bay thẳng: khoảng giữa hai ảnh là $\Delta\ell = R_{\text{obs}} - \|\mathbf{v}\| \hat{\tau}_p - \|\mathbf{v}\|^2 / (2a_b) - d_s$. Với $\hat{\tau}_p = 0.13$ s và $R_{\text{obs}} = 10$ m: 8.7/7.0/4.2/0.5 m ở 2/4/6/8 m/s, tức khoảng 0.23/0.57/1.4/17 Hz (ở 8 m/s vượt tần số tối đa $\approx 1/\tau_p$: không khả thi nếu không giảm tốc); với $R_{\text{obs}} = 14$ m: 12.7/11.0/8.2/4.5 m, tức khoảng 0.16/0.36/0.73/1.8 Hz. Ở tốc độ cao, tầm tin cậy quyết định chi phí. Khúc quay, vật che khuất và lối đi hẹp sẽ làm tần số thực tế cao hơn.

Tiêu chí nêu trước (trên cùng 39 thế giới chỉ vật tĩnh $\times 4$ tốc độ): (1) số va chạm không nhiều hơn tần số cố định 3 Hz; (2) số suy luận mỗi nhiệm vụ ít hơn tần số cố định thấp nhất mà vẫn an toàn ở mọi tốc độ; (3) thời gian về đích tăng không quá 10%. Nếu không đạt, báo cáo trung thực và chọn hướng (a) ở Mục 18.

A Suy ra khoảng mở an toàn

Khai triển (8.1):

$$\bar{v}_c T + \frac{1}{2} a_+ T^2 + \frac{\bar{v}_c^2 + 2\bar{v}_c a_+ T + a_+^2 T^2}{2a_b} \leq d^c - d_s$$

$$\iff \frac{1}{2} a_+ k_a T^2 + \bar{v}_c k_a T - M \leq 0, \quad k_a = 1 + \frac{a_+}{a_b}, \quad M = d^c - d_s - \frac{\bar{v}_c^2}{2a_b}.$$

Đa thức bậc hai lồi, bằng $-M \leq 0$ tại $T = 0$ khi $M \geq 0$, nên tập nghiệm trên $T \geq 0$ là $[0, T^*]$ với T^* là nghiệm dương (8.2). Khi $a_+ \rightarrow 0$: $\bar{v}_c T \leq M$, tức $T \leq M/\bar{v}_c$. Khi $\bar{v}_c = 0$: $T^* = \sqrt{2M/(a_+ k_a)}$, hữu hạn. Khi $M < 0$ không có khoảng mở an toàn nào ($T^* = 0$, điều kiện emergency).

B Suy ra hàng braking-CBF

Với $h = \sqrt{2a_b s} - v_c$, $s = \|\mathbf{r}\| - d(t)$, $v_c = -\hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{v}_r$:

$$\frac{d}{dt} \|\mathbf{r}\| = \hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{v}_r = -v_c, \quad \dot{s} = -v_c - \dot{d}, \quad \dot{\hat{\mathbf{r}}} = \frac{\mathbf{v}_r - \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{v}_r}{\|\mathbf{r}\|} = \frac{\mathbf{v}_{r\perp}}{\|\mathbf{r}\|},$$

$$\dot{v}_c = -\dot{\hat{\mathbf{r}}}^\top \mathbf{v}_r - \hat{\mathbf{r}}^\top \dot{\mathbf{v}}_r = -\frac{\|\mathbf{v}_{r\perp}\|^2}{\|\mathbf{r}\|} - \hat{\mathbf{r}}^\top \dot{\mathbf{v}}_o + \hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{a}_{\text{thực}},$$

$$\dot{h} = \frac{a_b \dot{s}}{\sqrt{2a_b s}} - \dot{v}_c = -\frac{a_b(v_c + \dot{d})}{\sqrt{2a_b s}} + \frac{\|\mathbf{v}_{r\perp}\|^2}{\|\mathbf{r}\|} + \hat{\mathbf{r}}^\top \dot{\mathbf{v}}_o - \hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{a}_{\text{thực}}.$$

Dùng $\hat{\mathbf{r}}^\top \dot{\mathbf{v}}_o \geq -\bar{a}_o$ và $\hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{a}_{\text{thực}} \leq \hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{a} + \delta_a$, điều kiện $\dot{h} \geq -\alpha h$ được bảo đảm nếu $\hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{a} \leq \alpha h - a_b(v_c + \dot{d})/\sqrt{2a_b s} + \|\mathbf{v}_{r\perp}\|^2/\|\mathbf{r}\| - \bar{a}_o - \delta_a$, tức (10.2).

C Hiệp phương sai dạng đóng

Với $P = \begin{bmatrix} P_{cc} & P_{cv} \\ P_{vc} & P_{vv} \end{bmatrix}$ và (6.3): $P_{cc}(t + \tau) = P_{cc} + \tau(P_{cv} + P_{vc}) + \tau^2 P_{vv} + \frac{q_s}{3} \tau^3 I$, $P_{cv}(t + \tau) = P_{cv} + \tau P_{vv} + \frac{q_s}{2} \tau^2 I$, $P_{vv}(t + \tau) = P_{vv} + q_s \tau I$. Với mốc tĩnh ($P_{cv} = P_{vc} = 0$ sau cập nhật) ta được (6.4). Trị riêng lớn nhất của ma trận đối xứng 3×3 được tính dạng đóng (lượng giác) trong `dart_lmax_sym3.m`.

D Bảng tham số đầy đủ

Giá trị mặc định trong `src/config/dart_default_config.m` (đơn vị SI). Sáu tham số đánh dấu κ là giá trị danh định ở $\kappa = 0.5$ và được đổi theo (14.1).

Ký hiệu	Giá trị	Trường cfg	Ý nghĩa
Mô phỏng			
Δt_p	0.002 s	<code>sim.dt_plant</code>	bước plant + vòng attitude
Δt_c	0.01 s	<code>sim.dt_ctrl</code>	chu kỳ vòng ngoài ($f_c = 100$ Hz)
$t_{\max}$	∞	<code>sim.t_max</code>	không giới hạn thời gian nhiệm vụ
	60 s, 1 m	<code>sim.stuck_window</code> , <code>stuck_dist</code>	kẹt: không tiến 1 m dọc Γ trong 60 s
	1800 s	<code>sim.t_cap</code>	bảo vệ tài nguyên tính toán
	0.6 m	<code>sim.goal_tol</code>	bán kính đích
Quadrotor và vòng attitude			
m, g	1 kg, 9.81 m/s ²	<code>quad.m</code> , <code>quad.g</code>	
J	<code>diag(0.0082, 0.0082, 0.0149)</code>	<code>quad.J</code>	mô-men quán tính [kg m ²]
k_d	0.10 N/(m/s)	<code>quad.kd</code>	lực cản tuyến tính (bù trước $\hat{k}_d = k_d$)
τ_{mot}	0.02 s	<code>quad.tau_mot</code>	trễ bậc nhất lực đẩy/mô-men
$f_{\max}$	2.2 mg	<code>quad.f_max</code>	lực đẩy lớn nhất
τ_{lim}	[1, 1, 0.3] N m	<code>quad.tau_lim</code>	giới hạn mô-men
$\theta_{\max}$	35°	<code>quad.tilt_max</code>	góc nghiêng lớn nhất
r_{body}	0.25 m	<code>quad.r_body</code>	bán kính va chạm của thân
k_R, k_ω	[6, 6, 1.5], [0.35, 0.35, 0.2]	<code>att.kR</code> , <code>att.kw</code>	hệ số bộ điều khiển $SO(3)$
Ước lượng UAV			
$\sigma_p, \sigma_v, \sigma_{\text{att}}$	0.02 m, 0.03 m/s, 0.3°	<code>est.sigma_p/v/att</code>	nhiều ước lượng
	200 mẫu	<code>est.buffer_len</code>	bộ đệm pose (2 s)
Camera			
$W \times H, \text{HFOV}$	80 × 60, 90°	<code>cam.W/H/hfov</code>	ảnh depth
$R_{\max}$	15 m	<code>cam.R_max</code>	tầm depth tin cậy
p_{BC}	[0.1, 0, 0] m	<code>cam.p_BC</code>	cánh tay đòn camera
$n_{\min}$	3 px	<code>cam.min_px</code>	kích thước vùng nhỏ nhất
r_{chunk}	1 m	<code>cam.r_chunk</code>	tách vùng có nửa bề rộng lớn hơn
q	0.9	<code>cam.cover_q</code>	phân vị phủ bề mặt
Mạng depth (tổng hợp)			
σ_s	0.04	<code>depth.sigma_scale</code>	sai số thang đo mỗi khung (log)
σ_b	0 m ⁻¹	<code>depth.sigma_shift</code>	sai số dịch inverse depth mỗi khung
$\sigma_{px,0}, k_{px}$	0.03, 0.004 m ⁻¹	<code>depth.sigma_px(_slope)</code>	nhiều điểm ảnh (log) $\sigma_{px,0} + k_{px}d$
p_{out}	0.02	<code>depth.p_outlier</code>	xác suất ngoại lai, hệ số $\mathcal{U}(0.3, 1.7)$
σ_{ang}	0.5°	<code>depth.sigma_ang</code>	sai số hướng (chỉ trong hiệp phương sai)
Phân đoạn			
τ_{out}	0.25	<code>seg.tau_out</code>	ngưỡng ngoại lai trên log-depth
τ_0, k_σ	0.05, 0.5	<code>seg.tau0</code> , <code>seg.k_sig</code>	ngưỡng nối (5.6)
Độ trễ và năng lượng			
$\tau_{\text{cap}}, \tau_{\text{comm}}$	5 ms, 10 ms	<code>lat.t_capture</code> , <code>t_comm</code>	chụp, truyền
$\bar{\tau}_{\text{inf}}, \text{CV}$	80 ms, 0.25	<code>lat.inf_mean</code> , <code>inf_cv</code>	suy luận log-normal
	[0.04, 0.30] s	<code>lat.inf_min/max</code>	kịp thời gian suy luận
P_{GPU}	15 W	<code>lat.P_gpu</code>	công suất khi suy luận
Tracker			

Ký hiệu	Giá trị	Trường cfg	Ý nghĩa
q_s	$10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}^3$	trk.q_static	nhiều quá trình của mốc tĩnh
$\sigma_{v,0}$	0	trk.sigma_v_static	vận tốc khởi tạo (bằng 0)
d_{forget}	10 m	trk.forget_dist	tầm bộ nhớ ngoài trường nhìn
γ_g	16.27	trk.gate	cổng $\chi^2_3(0.999)$
$n_{\text{conf}}, n_{\text{miss}}$	2, 3	trk.n_confirm, n_miss	track tạm thời; số lần bỏ lỡ trước khi xoá
a_ρ	0.3	trk.rho_alpha	EWMA bán kính
	128	trk.max_tracks	số track tối đa
	true	trk.delay_comp	cập nhật tại t^c
Lập lịch			
d_s	0.5 m^κ	sched.d_s	khoảng cách an toàn (thân + biên)
a_b	4 m/s^2	sched.a_b	gia tốc phanh bảo đảm
a_+	2 m/s^2	sched.a_plus	gia tốc về phía vùng chưa thấy
β_d, β_v	2, 2	sched.beta_d/v	hệ số bất định khoảng cách / tốc độ
$T_{\text{min}}, T_{\text{max}}$	0.05 s, 1 s	sched.T_min/max	kịp khoảng quét
$m_F, \bar{v}_{\text{unk}}$	1 m, 0	sched.frontier_margin, v_unknown	frontier
d_{trig}	0.7 m	sched.d_trig	sự kiện khoảng cách
$\sigma_{\text{trig}}, g_I$	0.6 m, 2	sched.sigma_trig, info_gain	sự kiện bất định
$\tau_m^{(0)}, k_\tau$	0.1 s, 2	sched.tau_init, tau_quantile_k	ước lượng độ trễ
	2	sched.fixpoint_iter	vòng lặp tăng bất định
	0.3 s	sched.emergency_hold	giữ chế độ emergency
v_{cl}	0.2 m/s	sched.v_closing	ngưỡng “đang tiếp cận”
f	10 Hz	sched.f_fixed	tần số của bộ lập lịch cố định
MPC			
Δ	0.1 s	mpc.dt	bước dự đoán
	0.05 s	mpc.period	chu kỳ giải lại (20 Hz)
$N_{\text{min}}, N_{\text{max}}, N_{\text{fixed}}$	10, 30, 20	mpc.N_min/max/fixed	horizon
$T_{H,\text{min}}, T_{H,\text{max}}$	1 s, 3 s	mpc.TH_min/max	horizon theo rủi ro
$T_{\text{act}}, T_{\text{crit}}$	2.5 s, 0.8 s	mpc.T_act/crit	ngưỡng TTC
N_m	3	mpc.N_margin	biên quãng phanh
Q_p, Q_v	diag(0.4, 0.4, 2), I	mpc.Qp, Qv	trọng số vị trí, vận tốc
R_u, S_u	$0.05I, 0.2I$	mpc.R, S	trọng số gia tốc, độ biến thiên
$\mathbf{a}_{\text{max}}$	$[4.6, 4.6, 3] \text{ m/s}^2$	mpc.a_max	hộp gia tốc (cả CBF)
$\mathbf{v}_{\text{max}}$	$[5, 5, 1.5] \text{ m/s}$	mpc.v_max	hộp vận tốc
$[z_{\text{min}}, z_{\text{max}}]$	$[0.7, 4] \text{ m}$	mpc.z_lim	giới hạn độ cao (cả CBF)
$\gamma \text{ (DCBF)}, N_{\text{dcbf}}$	0.3, 10	mpc.gamma, N_dcbf	hàng DCBF
β_s	2^κ	mpc.beta_s	độ phóng bất định (MPC, CBF, đoạn bị chặn)
M_{obs}	6	mpc.M_obs	số vật cản tối đa trong QP
	2 m	mpc.relevance	khoảng thêm khi chọn vật cản
w_1, w_2	$10^3, 10^4$	mpc.slack_w1/w2	trọng số slack
ϵ_v	0.05 m/s	mpc.eps_v	tập kết thúc dừng
θ_s	60°	mpc.side_angle	góc xoay pháp tuyến lớn nhất
CBF			
α	$3 \text{ s}^{-1\kappa}$	cbf.alpha	hệ số lớp $\mathcal{K}$
s_{min}	0.05 m	cbf.s_min	chặn dưới khoảng hở
p_1, p_2	3, 3	cbf.p1/p2	HOCBF và hàng độ cao ($k_1 = 6, k_0 = 9$)
W	I	cbf.W	trọng số CBF-QP
d_{act}	8 m	cbf.d_active	chỉ xét vật có $d^c < d_{\text{act}}$
$\bar{a}_o, \delta_a$	0, 0.3 m/s^2	cbf.a_bar_o, delta_a	gia tốc vật cản; sai số bám
w, w_z	$10^4, 10^6$	cbf.slack_w(_alt)	slack vật cản/mù; slack độ cao
$v_{\text{blind}}, v_{\text{lat}}$	$1.5^\kappa, 1.0^\kappa \text{ m/s}$	cbf.v_blind(_lat)	tốc độ vào vùng mù
	10°	cbf.fov_margin	thu hẹp trường nhìn cho hàng mép
h	0.05 s	cbf.fd_step	bước sai phân của $\bar{d}, \bar{d}$
Quỹ đạo đặt, quay về, yaw			
$v_{\text{des}}, a_{\text{dec}}$	4 m/s, 1.5 m/s^2	ref.v_des, a_dec	tốc độ hành trình; giảm tốc gần đích
$L_{\text{look}}, L_{\text{trig}}$	10 m, 6 m	ref.L_look, L_trig	nhìn trước; ngưỡng bắt đầu đường vòng
Δs	0.25 m	ref.ds	lấy mẫu Γ
m_b	0.2 m^κ	ref.margin	biên “bị chặn”
g_m	4 m	ref.gap_merge	gộp đoạn bị chặn

Ký hiệu	Giá trị	Trường cfg	Ý nghĩa
$m_r, L_{\min}$	1 m, 3 m	ref.m_rejoin, L_min	điểm quay về
$e_{\text{on}}, e_{\text{off}}$	0.3 m, 1 m	ref.e_on/off	ngưỡng trễ chuyển chế độ
n_v, T_{mv}	8, 0.5 s	ref.n_vert, T_move	đường vòng
	0.9	ref.valid_tol	giữ đường vòng khi còn hợp lệ với $0.9r_k$
	1 m, 8 m	ref.back/fwd	cửa sổ chiếu
$\dot{\psi}_{\max}, v_{\text{th}}, T_{\text{look}}$	1.5 rad/s, 0.5 m/s, 0.6 s	yaw.*	chính sách yaw
κ	0.5	tradeoff.kappa	đánh đổi an toàn – thời gian

E Ánh xạ phương trình - mã nguồn

Cột “Gốc” là số phương trình (hoặc mục) của bản đề xuất ban đầu; chú thích “Eq. n ” trong mã nguồn dùng đánh số này, còn “method § n ” là mục của tài liệu này.

Nội dung	Gốc	Bản 3	Mã nguồn
Plant 6-DOF, vòng attitude	3-5, 102-105	(3.1)-(3.6)	src/plant/dart_quad_dynamics.m, dart_attitude_controller.m, dart_rk4.m, dart_plant_vector.m
Ước lượng UAV, bộ đệm pose	12	(4.1)-(4.2)	src/control/dart_controller_step.m (bước 1), src/estimation/dart_posebuf*.m
Camera, ảnh depth thật	7	(5.1)	src/perception/dart_camera_rays.m, dart_render_world.m; thế giới: src/world/dart_world_sdf.m, dart_world_clearance.m, dart_world_defaults.m
Sai số mạng depth	8-9	(5.2)-(5.4)	src/perception/dart_depth_network.m
Phân đoạn	mới	(5.5)-(5.6)	src/perception/dart_segment_depth.m; kiểm tra: experiments/dart_eval_segmentation.m
Tách vùng, quả cầu, cầu phủ, R_C	10-11	(5.7)-(5.13)	src/perception/dart_extract_obstacles.m
Thông điệp, độ trễ, năng lượng	13-14	(5.14)-(5.15)	src/perception/dart_perception_update.m, dart_perception_output.m, dart_msg_pack.m, dart_msg_unpack.m, dart_msg_size.m
Phép đo tại t^c , KF, liên kết, bỏ lỡ	12, 18-27	(6.1)-(6.8)	src/estimation/dart_tracks_process_msg.m, dart_cv_model.m, dart_tracks_init.m
Predictor, bộ nhớ	19-21, 27-28	(6.4), (6.9)	src/estimation/dart_track_predict.m, dart_tracks_now.m, dart_tracks_prune.m, dart_ob_q.m; trường nhìn: src/scheduling/dart_in_fov.m
Đại lượng rủi ro	31-35	(7.1)-(7.2)	src/scheduling/dart_risk_terms.m
Khoảng mở, frontier, T_{scan} , sự kiện, emergency	36-48	(8.1)-(8.8)	src/scheduling/dart_safe_open_time.m, dart_scheduler.m, dart_scheduler_latency.m, dart_scheduler_init.m; R_v : src/control/dart_expected_meas_cov.m
$d(t)$, CBF, hàng mù, độ cao, CBF-QP	53-63	(9.1)-(10.7)	src/control/dart_cbf_filter.m; điều kiện khả thi: src/config/dart_check_config.m
Horizon	68-78	(11.2)-(11.6)	src/control/dart_horizon.m
Dự đoán, reset dự kiến, nửa không gian, DCBF, QP	65, 79-92	(11.1), (11.7)-(11.12)	src/control/dart_mpc.m; bộ giải: src/util/dart_qp_solve.m
Quỹ đạo đặt, đoạn bị chặn, BẮM/QUAY VỀ	mới	(12.1)-(12.2)	src/planning/dart_path_init.m, dart_path_point.m, dart_path_project.m, dart_path_blocked.m, dart_rejoin_update.m
Đường vòng	mới	(12.3)	src/planning/dart_detour_plan.m, dart_detour_discs.m, dart_detour_valid.m
Tham chiếu	87	(12.4)	src/planning/dart_reference_path.m; R_GOAL: src/control/dart_reference.m
Yaw	—	(13.1)-(13.2)	src/control/dart_yaw_policy.m
κ	mới	(14.1)	src/config/dart_apply_tradeoff.m (gọi trong experiments/dart_run_case.m)

Nội dung	Gốc	Bản 3	Mã nguồn
Thuật toán tích hợp	\$10 gốc	Thuật toán 1	src/control/dart_controller_step.m, dart_controller_init.m
Mô phỏng, kết thúc	mới	Mục 16.3	sim/dart_sim.m; Simulink: simulink/dart_build_model.m, dart_run_simulink.m, DartControllerSys.m, DartPerceptionSys.m, DartMonitorSys.m
Kịch bản	\$11 gốc	Mục 16	src/config/dart_scenario.m, dart_scenario_random.m
Biến thể, quét, chỉ số, phân loại thất bại	\$11 gốc	Mục 16.6, 16.5	src/config/dart_apply_variant.m, dart_variant_list.m, dart_apply_sweep.m, experiments/run_ablation.m, dart_metrics.m, dart_failure_info.m, docs/results/parse_*.py
Hiệp phương sai dạng đóng, $\lambda_{\max}$	—	Phụ lục C	src/estimation/dart_track_predict.m, src/util/dart_lmax_sym3.m

F Thay đổi so với bản đề xuất ban đầu

Bản đề xuất “Perception-Aware Adaptive MPC” là điểm xuất phát; các thay đổi chính:

	Vấn đề trong bản đề xuất	Trong phương pháp hiện tại
R1	Vật cản là điểm; điểm tổng hợp nằm trên bề mặt, không phải tâm.	Quả cầu (c, ρ) từ hình học tia-cầu (Mục 5.6).
R2	Hiệu chỉnh affine trên depth không đúng với mạng relative depth (affine trên inverse depth).	Mô hình sai số thang đo + dịch + nhiễu điểm ảnh tăng theo khoảng cách + ngoại lai; R_C phụ thuộc khoảng cách (Mục 5.3, 5.7).
R3	Cập nhật tại thời điểm chụp chỉ chính xác nếu không có cập nhật xen giữa.	Giả thiết một khung đang xử lý làm nó chính xác (Mệnh đề 1).
R4	Khoảng quét kỳ dị khi $v_c \rightarrow 0$, bỏ qua tăng bất định.	Nghiệm dạng đóng có a_+ , lặp tăng bất định, $\bar{v}_c$ bảo thủ (8.2).
R5	Không xét vật chưa thấy; vật ngoài trường nhìn cũng điều khiển khoảng quét.	Frontier (8.3); chỉ vật trong trường nhìn điều khiển T_{scan} .
R6	Emergency kích hoạt cả khi đi lướt qua vật.	Hai mức khẩn / emergency, chỉ với vật đang tiếp cận; $v_{\text{cap}}, N_{\text{max}}$ (Mục 8.5).
R7	HOCBF coi độ phóng là hằng.	Braking-CBF với $d(t), \dot{d}, \ddot{d}$ (Mục 10); HOCBF đã sửa là tùy chọn.
R8	Ràng buộc vật cản không lỗi (QP thực chất là NLP).	Nửa không gian tiếp tuyến, xoay pháp tuyến, DCBF cùng mặt phẳng, tập kết thúc dừng (Mục 11.4).
R9	Reset hiệp phương sai dự kiến một lần, không kiểm tra quan sát được.	Reset tuần hoàn theo lịch quét, kiểm tra trường nhìn dự đoán (Mục 11.3).
R10	Theo dõi vật di chuyển.	Chỉ vật tĩnh; mốc tĩnh và bộ nhớ 10 m (Mục 6).
R11	Chưa có thiết kế thí nghiệm.	Plant 6-DOF, ray casting, mạng depth tổng hợp, độ trễ log-normal, năng lượng, S1-S3/SR, hai engine trên cloud (Mục 16).
R12	Không xử lý xung đột ràng buộc; camera chỉ nhìn phía trước.	Slack riêng cho độ cao; hàng chuyển động mù và mép trường nhìn (Mục 10.3).
R13	Có sẵn định danh vật cản.	Tự phân đoạn và liên kết không định danh (Mục 5.4, 6.4).
R14	Không có quỹ đạo đặt.	BÁM/QUAY VÊ với đường vòng ngắn nhất (Mục 12).
R15	Chỉ vật cầu, vài kịch bản dựng tay.	Thế giới ngẫu nhiên nhiều hình dạng, nhiều bố trí, nhiều tốc độ; phân loại nguyên nhân thất bại (Mục 16).
R16	Giới hạn thời gian; không có tham số đánh đổi.	Không giới hạn thời gian, kết cục “kẹt”; siêu tham số κ (Mục 16.3, 14).

Tài liệu tham khảo

- [1] T. Lee, M. Leok, N. H. McClamroch, “Control of complex maneuvers for a quadrotor UAV using geometric methods on SE(3),” arXiv:1003.2005v4, 2011.

- [2] L. Yang et al., “Depth Anything V2,” *NeurIPS*, 2024 (arXiv:2406.09414).
- [3] R. Ranftl, K. Lasinger, D. Hafner, K. Schindler, V. Koltun, “Towards robust monocular depth estimation: mixing datasets for zero-shot cross-dataset transfer,” *IEEE TPAMI* (arXiv:1907.01341).
- [4] A. Loquercio et al., “Learning high-speed flight in the wild,” *Science Robotics*, 6(59), 2021 (arXiv:2110.05113).
- [5] N. Simon, A. Majumdar, “MonoNav: MAV navigation via monocular depth estimation and reconstruction,” *ISER*, 2023 (arXiv:2311.14100).
- [6] Y. Bar-Shalom, “Update with out-of-sequence measurements in tracking: exact solution,” *IEEE Trans. Aerospace and Electronic Systems*, 38(3):769–777, 2002.
- [7] Á. F. García-Fernández, W. Yi, “Continuous-discrete multiple target tracking with out-of-sequence measurements,” *IEEE Trans. Signal Processing*, 69, 2021 (arXiv:2106.04898).
- [8] M. Wickramasuriya et al., “Hardware- and vision-in-the-loop validation of deep monocular pose estimation for autonomous maritime UAV flight,” arXiv:2606.19176.
- [9] T. G. Molnar et al., “Input-to-state safety with input delay in longitudinal vehicle control,” *IFAC TDS*, 2022 (arXiv:2205.14567).
- [10] R. Aldana-López, R. Aragüés, C. Sagüés, “Latency vs precision: stability preserving perception scheduling,” *Automatica*, 155, 2023 (arXiv:2401.13585).
- [11] Y.-S. Hsiao et al., “Zhuyi: perception processing rate estimation for safety in autonomous vehicles,” *DAC*, 2022 (arXiv:2205.03347).
- [12] B. Boroujerdian et al., “RoboRun: a robot runtime to exploit spatial heterogeneity,” *DAC*, 2021 (arXiv:2108.13354).
- [13] D. Falanga, S. Kim, D. Scaramuzza, “How fast is too fast? The role of perception latency in high-speed sense and avoid,” *IEEE RA-L*, 4(2), 2019.
- [14] G. Yang, C. Belta, R. Tron, “Self-triggered control for safety critical systems using control barrier functions,” *ACC*, 2019 (arXiv:1903.03692).
- [15] I. Gog et al., “D3: a dynamic deadline-driven approach for building autonomous vehicles,” *EuroSys*, 2022.
- [16] Y. V. Pant et al., “Anytime computation and control for autonomous systems,” *IEEE Trans. Control Systems Technology*, 29(2), 2021.
- [17] S. Liu et al., “High speed navigation for quadrotors with limited onboard sensing,” *ICRA*, 2016.
- [18] B. Zhou et al., “RAPTOR: robust and perception-aware trajectory replanning for quadrotor fast flight,” arXiv:2007.03465v1.
- [19] J. Tordesillas et al., “FASTER: fast and safe trajectory planner for navigation in unknown environments,” *IEEE Trans. Robotics* (arXiv:2001.04420).
- [20] A. D. Ames, X. Xu, J. W. Grizzle, P. Tabuada, “Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems,” *IEEE TAC*, 62(8), 2017 (arXiv:1609.06408).
- [21] A. D. Ames et al., “Control barrier functions: theory and applications,” *ECC*, 2019 (arXiv:1903.11199).

- [22] W. Xiao, C. Belta, “Control barrier functions for systems with high relative degree,” *IEEE CDC*, 2019 (arXiv:1903.04706).
- [23] Q. Nguyen, K. Sreenath, “Exponential control barrier functions for enforcing high relative-degree safety-critical constraints,” *ACC*, 2016.
- [24] L. Wang, A. D. Ames, M. Egerstedt, “Safety barrier certificates for heterogeneous multi-robot systems,” *ACC*, 2016 (arXiv:1609.00651).
- [25] L. Wang, A. D. Ames, M. Egerstedt, “Safety barrier certificates for collisions-free multi-robot systems,” *IEEE Trans. Robotics*, 33(3):661–674, 2017.
- [26] U. Rosolia, A. D. Ames, “Multi-rate control design leveraging control barrier functions and model predictive control policies,” *IEEE L-CSS*, 5(3), 2020 (arXiv:2004.01761).
- [27] J. Breeden, K. Garg, D. Panagou, “Control barrier functions in sampled-data systems,” *IEEE L-CSS*, 6, 2022 (arXiv:2103.03677).
- [28] S. Han et al., “Risk-aware belief CBFs over random finite sets,” arXiv:2607.15016.
- [29] R. Lin, M. Egerstedt, “Stochastic control barrier functions under state estimation: from Euclidean space to Lie groups,” arXiv:2601.16198.
- [30] H. Zhu, J. Alonso-Mora, “Chance-constrained collision avoidance for MAVs in dynamic environments,” *IEEE RA-L*, 4(2):776–783, 2019.
- [31] J. Zeng, B. Zhang, K. Sreenath, “Safety-critical model predictive control with discrete-time control barrier function,” *ACC*, 2021 (arXiv:2007.11718).
- [32] Z. Jian et al., “Dynamic control barrier function-based model predictive control to safety-critical obstacle-avoidance of mobile robot,” arXiv:2209.08539.
- [33] L. Mümken et al., “Conflict-predictive variable horizons in multi-drone distributed MPC,” arXiv:2609.13270 (preprint).
- [34] E. Bøhn et al., “Reinforcement learning of the prediction horizon in model predictive control,” *IFAC*, 2021 (arXiv:2102.11122).
- [35] S. Mehrotra, “On the implementation of a primal-dual interior point method,” *SIAM J. Optimization*, 2(4), 1992.